

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

ПОРТФОЛИО / ЧЕРНОВИК КАНДИДАТСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ЛОГИСТИКЕ

Специальность: 5.2.2. Математические, статистические и
инструментальные методы в экономике

Выполнил: [ФИО]

Научный руководитель: [ФИО, степень]

Москва – 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Теоретические основы страхования ответственности ИИ	8
1.1 Предмет исследования и определение страхования рисков ИИ	8
1.2 Почему традиционные страховые продукты не покрывают риски ИИ	9
1.3 Микроэкономическая природа страхового рынка ИИ	10
1.4 «Тихое» и «утвержденное» покрытие	11
1.5 Классификация объектов страхования и карта рисков	11
1.6 Модель солидарной ответственности участников жизненного цикла	12
1.7 Новые методы тарификации и динамическое покрытие	13
1.8 Нормативные предпосылки и выводы главы	14
2 Анализ рисков применения ИИ в логистике	15
2.1 Логистический контур как объект риска	15
2.2 Регуляторная классификация рисков информационной без- опасности ИИ	15
2.3 Галлюцинации, дрейф данных и технологические сбои	17
2.4 Кибератаки и специфические угрозы технологиям ИИ	17
2.5 Риски цепочки поставок и открытых компонентов	18
2.6 Отраслевые сценарии: телематика, UBI и параметрическое покрытие	19
2.7 Сводная карта рисков логистического ИИ и выводы главы	20
3 Математические модели оценки вероятности сбоев ИИ	21
3.1 Вероятностное пространство инцидента	21
3.2 Условная вероятность, полная вероятность и формула Байеса	21
3.3 Случайные величины убытка и хвостовые характеристики	22
3.4 Экспоненциальная надежность и пуассоновский поток отказов	23
3.5 Цепи Маркова состояний ИИ-системы	24
3.6 Булевы функции работоспособности	24
3.7 Графы, сети и деревья принятия решений	25
3.8 Связь вероятностных оценок с тарифом и выводы главы	26

4	Эконометрическое моделирование убытков в логистике	26
4.1	От вероятностной модели к оцениванию по данным	26
4.2	Линейная регрессия как базовый инструмент	27
4.3	Ограниченные зависимые переменные: частота, тяжесть, тобит	28
4.4	Эндогенность внедрения ИИ, инструменты и ОММ	29
4.5	Панельные данные транспортных компаний	30
4.6	Временные ряды совокупных убытков и волатильность . . .	31
4.7	Практическая спецификация и выводы главы	31
5	Микроэкономический анализ рынка страхования ИИ	32
5.1	Страхование как выбор в условиях неопределенности	32
5.2	Предложение страховщика и конкурентное равновесие . . .	33
5.3	Неблагоприятный отбор	33
5.4	Моральный риск	34
5.5	Рыночная структура, ценовая дискриминация и информация	35
5.6	Равновесие рынка ИИ-страхования и выводы главы	35
6	Макроэкономические последствия внедрения ИИ в логи-	
	стику	36
6.1	Три горизонта анализа	36
6.2	Производственная функция и производительность	36
6.3	Краткий период: IS–LM и AD–AS	37
6.4	Среднесрочный период: рынок труда транспорта	38
6.5	Долгосрочный рост, сбережения и капитал	38
6.6	Совокупный риск, ожидания и роль страхования	39
6.7	Выводы главы	40
7	Применение теории алгоритмов для аудита ИИ-систем	40
7.1	Аудит как алгоритмическая задача	40
7.2	Неразрешимость полной верификации	41
7.3	Сложность: от разрешимости к полиномиальному времени .	42
7.4	Графы решений, кратчайшие пути и потоки	42
7.5	Структуры данных аудита: хеш, деревья, журналы	43
7.6	Практический контур аудита и выводы главы	43

8	Криптографические методы защиты данных телематики	44
8.1	Телематика как страховой актив и объект угрозы	44
8.2	Сравнения и арифметика вычетов	45
8.3	Целостность журнала: хеширование	45
8.4	Подлинность источника и открытый ключ	46
8.5	Доверие в цепочке поставок данных	47
8.6	Связь с тарифом и выводы главы	47
9	Актuarные расчеты тарифов для автономного транспорта	48
9.1	Объект тарификации: от водителя к системе	48
9.2	Экспозиция, частота и тяжесть	48
9.3	Уровни автономности и надбавка за объяснимость	49
9.4	Телематический UBI и динамический тариф	49
9.5	Лимиты, перестрахование и пилотные данные	50
9.6	Выводы главы	50
10	Моделирование солидарной ответственности участников цепи поставок	51
10.1	Почему ответственность нельзя назначить одному лицу . . .	51
10.2	Кооперативная игра и вектор Шепли	52
10.3	Некооперативная игра усилий и равновесие Нэша	52
10.4	Наблюдаемость, Байес и суброгация	53
10.5	Страховой контракт как механизм	54
10.6	Выводы главы	54
11	Оптимизация страховых резервов с использованием машинного обучения	54
11.1	Резерв как прогноз невыплаченного убытка	54
11.2	От агрегатного треугольника к индивидуальному резерву . .	55
11.3	Обучение модели резерва и риск переобучения	55
11.4	Капитал, квантили и машинный хвост	56
11.5	Оптимизация: минимум капитала при ограничении на риск .	57
11.6	Выводы главы	57
12	Оценка влияния галлюцинаций ИИ на логистические издержки	57

12.1	Определение и отличие от других сбоев	57
12.2	Издержки как случайная величина	58
12.3	Правдоподобие как множитель ущерба	58
12.4	Маршрут, запасы и каскад	59
12.5	Тариф, исключение и измерение	59
12.6	Выводы главы	60
13	Разработка динамического страхового покрытия на основе IoT	60
14	Правовые и этические ограничения математических моде- лей страхования	68
15	Эмпирическая апробация предложенных моделей на дан- ных транспортных компаний	76
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	84
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	85

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена стремительным внедрением систем искусственного интеллекта (ИИ) в логистические процессы и необходимостью формирования адекватных механизмов страхования ответственности за их действия. В работе используются подходы, описанные в трудах по микроэкономике [1], эконометрике [3] и теории вероятностей [4].

Развитие цифровой экономики требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие циф-

ровой экономики требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономи-

ки требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых

подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем

комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых подходов к

оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых подходов к оценке рисков.

Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие циф-

ровой экономики требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономи-

ки требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых

подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы

для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых подходов к

оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев.

1 Теоретические основы страхования ответственности ИИ

1.1 Предмет исследования и определение страхования рисков ИИ

Страхование ответственности, связанной с применением систем искусственного интеллекта, формируется на стыке имущественного страхования, страховой математики и экономики информации. Е. С. Зезина и Д. А. Кошелев определяют страхование рисков применения ИИ как специализированный вид имущественного страхования, предназначенный для покрытия финансовых потерь — реального ущерба и упущенной выгоды, — обусловленных непреднамеренным сбоем, ошибкой или непредсказуемым поведением систем ИИ [5]. Такие риски вытекают из особенностей проектирования, обучения, управления и эксплуатации моделей: система может делать некорректный выбор, предоставлять непроверенную или ложную информацию, а также давать сбои вследствие дефектов программного обеспечения.

Указанное определение важно отличать от двух смежных, но не тождественных конструкций. Во-первых, страхование *с использованием ИИ* описывает применение алгоритмов в андеррайтинге, урегулировании убытков и актуарных расчетах [6, 7]. Во-вторых, страхование *ответственности за вред, причиненный технологиями ИИ*, фиксирует гражданско-правовой механизм возмещения вреда третьим лицам. Предметом настоящей работы является именно второй контур, рассмотренный применительно к логистическим процессам: автономной доставке, алгоритмическому управлению складом, динамической маршрутизации и телематическому мониторингу грузов.

Для дальнейшего изложения удобно зафиксировать страховое событие как измеримый исход A на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где элементарные исходы $\omega \in \Omega$ описывают совместное состояние технической системы, окружающей среды и решений участников цепи поставок. Страховая выплата $X(\omega)$ есть неотрицательная случайная величина убытка; страховая премия π — цена передачи риска. В терминах теории ожидаемой полезности, изложенной Р. С. Пиндайком и Д. Л. Рубинфельдом,

риск-аверсный агент предпочитает заплатить π , если

$$u(w - \pi) \geq \mathbb{E}[u(w - X)], \quad (1)$$

где w — начальное богатство, u — вогнутая функция полезности [1]. Неравенство (1) задает верхнюю границу готовности платить и одновременно указывает на необходимость оценивать не только среднее значение убытка, но и его распределение.

1.2 Почему традиционные страховые продукты не покрывают риски ИИ

Зезина и Кошелев обосновывают неадекватность классических полисов тремя обстоятельствами [5]. Во-первых, рост рынка технологий ИИ увеличивает вероятность реализации как индивидуальных, так и системных рисков: отказ одной модели маршрутизации может синхронно затронуть множество перевозок. Во-вторых, нормативно-правовая база отстает от скорости технологических изменений и оставляет неопределенным субъект ответственности. В-третьих, коммерциализация ИИ требует механизмов управления рисками, которые одновременно стимулируют инновации и обеспечивают финансовую безопасность участников.

Традиционное страхование гражданской ответственности, киберстрахование и страхование профессиональной ответственности покрывают лишь отдельные фрагменты профиля риска. Киберполис обычно привязан к инциденту информационной безопасности, тогда как «галлюцинация» модели — генерация ложной, но правдоподобной рекомендации — может произойти без взлома. Страхование профессиональной ответственности ориентировано на ошибку человека-специалиста, тогда как непосредственным «причинителем» вреда выступает техническая система, лишенная правосубъектности [5]. Наконец, классические актуарные тарифы опираются на статистику прошлых убытков; для новых классов автономных систем такая статистика либо отсутствует, либо быстро устаревает из-за дообучения моделей.

Следствием указанных разрывов становится либо отказ в покрытии (исключения по «экспериментальным технологиям»), либо скрытое включе-

ние ИИ-рисков в действующие полисы без пересчета тарифа. Оба режима экономически неустойчивы: первый тормозит внедрение ИИ в логистике, второй накапливает скрытый резервный дефицит у страховщика.

1.3 Микроэкономическая природа страхового рынка ИИ

Анализ рынка страхования ИИ целесообразно вести в категориях учебника Пиндайка и Рубинфельда: спрос на страхование определяется отношением к риску, предложение — издержками несения риска и издержками информации, а равновесие может не существовать при асимметрии информации [1].

Пусть логистический оператор характеризуется типом $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$, где θ_H соответствует более рискованной ИИ-системе (низкая объяснимость, редкие независимые испытания). Вероятность страхового случая $p(\theta)$ возрастает по θ . Если страховщик наблюдает только среднее $\bar{p}$, конкурентная премия полного страхования равна $\bar{p} \cdot \mathbb{E}[X \mid A]$. Тогда низкорисковые операторы θ_L могут счесть полис слишком дорогим и покинуть рынок — возникает неблагоприятный отбор. После заключения договора оператор может снизить затраты на валидацию решений ИИ человеком; это моральный риск, поскольку действия страхователя не полностью наблюдаемы.

Стандартные ответы рынка, описанные в микроэкономической теории, — франшиза, сострахование, сигнализирование и скрининг [1] — в сегменте ИИ приобретают технологическое содержание. Сигналом качества служит сертификат безопасности модели, аудит обучающих данных и уровень объяснимости алгоритма. Скрининг реализуется через меню контрактов: модуль покрытия сбоя, модуль кибератаки, модуль «галлюцинаций». Франшиза и сострахование сохраняют стимул страхователя поддерживать процедуры человеческого контроля, что согласуется с рекомендацией Банка России валидировать автоматические решения ИИ в критически важных процессах [8].

Отдельного комментария заслуживает системный риск. Если многие операторы используют одни и те же открытые модели и наборы данных, убытки положительно коррелированы. Тогда закон больших чисел, на ко-

тором покоится взаимное страхование независимых рисков [4], работает слабее, и требуется либо перестрахование, либо капитал под хвостовые сценарии.

1.4 «Тихое» и «утвержденное» покрытие

В мировой практике, как отмечают Т. Г. Маглинова и О. М. Шупило, различают два подхода к покрытию рисков ИИ [7, 5]. «Тихое» покрытие означает, что риски ИИ формально не исключены из существующих полисов киберстрахования или профессиональной ответственности и поэтому могут быть заявлены в рамках прежних формулировок. «Утвержденное» покрытие предполагает выпуск специализированного продукта, в котором объект, страховые случаи, исключения и тариф явно привязаны к технологиям ИИ.

«Тихое» покрытие дешевле во внедрении, но порождает юридическую неопределенность: при урегулировании стороны спорят, является ли ошибка модели «сбоем компьютерной системы», «профессиональной ошибкой» или событием вне покрытия. «Утвержденное» покрытие снижает эту неопределенность, однако требует новой актуарной базы и пока не стало рыночным стандартом [5]. Для логистики второй подход предпочтителен: маршрутизация, складская робототехника и телематика образуют устойчивый набор сценариев, которые можно описать в правилах страхования.

Маглинова и Шупило показывают, что ИИ уже меняет внутренние процессы страховщика — персонализированное ценообразование, обнаружение мошенничества, чат-боты, страхование на основе использования (usage-based insurance, UBI) по данным датчиков интернета вещей [7]. Эти же технологии создают обратный эффект: данные телематики, необходимые для UBI, сами становятся объектом киберриска и предметом страхования ответственности оператора данных. Таким образом, ИИ выступает одновременно инструментом андеррайтинга и источником страхуемого риска.

1.5 Классификация объектов страхования и карта рисков

Зезина и Кошелев подчеркивают, что нельзя страховать ИИ «вообще»: необходима детальная карта рисков, учитывающая уровень автономности,

сферу применения и типологию инцидента [5]. Для логистики предлагается следующая трехмерная классификация.

По уровню автономности выделяются системы с человеком в контуре управления (human-in-the-loop), системы с человеком над контуром (human-on-the-loop) и полностью автономные контуры. Чем выше автономность, тем слабее наблюдаемость действий и тем выше премия при прочих равных.

По сфере применения различаются: (а) планирование перевозок и динамическая маршрутизация; (б) складская робототехника и комплектация заказов; (в) автономные транспортные средства и дроны-доставщики; (г) прогнозирование спроса и управление запасами; (д) документооборот и таможенное оформление на основе генеративных моделей.

По типологии инцидента — технологический сбой, кибератака, «галлюцинация» (ложный, но правдоподобный вывод), причинение физического вреда, дискриминация контрагентов, нарушение прав на данные и интеллектуальную собственность. Каждая ячейка этой карты задает свой страховой случай, свой набор исключений и свой метод оценки вероятности.

Такая декомпозиция согласуется с принципом, что основой тарифа должны стать не только исторические частоты, но и аудит качества данных и алгоритмов, наличие независимых испытаний и уровень объяснимости [5]. Системы типа «черный ящик» тарифицируются с надбавкой за параметрическую неопределенность.

1.6 Модель солидарной ответственности участников жизненного цикла

Ключевая правовая трудность состоит в идентификации субъекта, ответственного за убыток: формально вред причиняет техническая система [5]. В инциденте могут быть одновременно задействованы разработчик алгоритма, производитель оборудования, владелец (оператор) данных, интегратор, облачный провайдер и пользователь — логистический оператор. Правовая неопределенность статуса «учителя» модели и распределения бремени рисков создает барьеры для страховщиков.

Предлагаемая в литературе модель солидарной ответственности требу-

ет, чтобы страховой продукт был либо сквозным (покрывает всех участников цепочки), либо модульным (каждый страхует свой сегмент) [5]. Экономически это близко к задаче распределения риска в команде с моральным риском [1]: если ответственность нельзя индивидуализировать, оптимальный контракт включает совместную ответственность и взаимный мониторинг.

Для логистики модульная схема выглядит следующим образом. Разработчик страхует дефект модели и ошибки обучения. Оператор данных — качество и законность обучающей выборки, включая риск «отравленных» наборов. Владелец инфраструктуры — доступность вычислительных ресурсов и защиту от подмены модели. Пользователь — соблюдение регламента эксплуатации, в том числе человеческую валидацию в критических сценариях. Сквозной полис целесообразен для экспериментальных правовых режимов, где закон прямо допускает страхование гражданской ответственности участников за вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при реализации режима в сфере ИИ [9, 5].

1.7 Новые методы тарификации и динамическое покрытие

Традиционные методы, основанные исключительно на статистике прошлых лет, не отражают новые технологические уязвимости [5]. Тариф π предлагается формировать как

$$\pi = (1 + \delta) \mathbb{E}[X] + \lambda_{\text{exp}} + \lambda_{\text{sys}} + c, \quad (2)$$

где $\mathbb{E}[X]$ — актуарная нетто-премия по наблюдаемым или сценарным убыткам, δ — нагрузка на расходы и прибыль, λ_{exp} — надбавка за низкую объяснимость, λ_{sys} — надбавка за коррелированность рисков (общие модели и данные), c — стоимость аудита и мониторинга. Величины λ_{exp} и λ_{sys} уменьшаются при наличии независимых испытаний, сертификатов безопасности и журналов решений.

Поскольку модели ИИ дообучаются, полис не может быть статичным документом [5]. Динамическое покрытие привязывается к версии модели, сценариям использования и телематическому профилю. Изменение архи-

тектуры, смена поставщика данных или рост доли полностью автономных рейсов должны автоматически пересматривать π . Этот принцип совпадает с логикой UBI, описанной Маглиновой и Шупило: цена следует за наблюдаемым поведением риска [7].

Сабитов и Исаев подчеркивают, что ИИ упрощает актуарные расчеты и индивидуализирует андеррайтинг, но не заменяет профессиональную интерпретацию результатов человеком, особенно там, где вероятность нельзя вывести «исключительно из цифр» [6]. Для страхования ответственности ИИ это означает гибридную тарификацию: алгоритм обрабатывает большие массивы телематики, актуарий задает структуру модели (2) и границы применимости.

1.8 Нормативные предпосылки и выводы главы

Федеральный закон от 08.07.2024 г. № 169-ФЗ создает прецедент обязательного элемента страхования гражданской ответственности участников экспериментальных правовых режимов в сфере ИИ [9]. Он признает специфику рисков ИИ и встраивает страхование в контур инновационных проектов [5]. Для логистических экспериментов с беспилотным транспортом и роботами-курьерами это формирует минимальный институциональный спрос на специализированные продукты.

Итак, теоретическая основа страхования ответственности ИИ включает: (1) определение объекта как имущественного покрытия убытков от сбоя, ошибки и непредсказуемого поведения модели; (2) микроэкономический анализ асимметрии информации и коррелированных рисков; (3) отказ от «тихого» покрытия в пользу утвержденных продуктов; (4) карту рисков по автономности, сфере и типологии; (5) солидарную либо модульную ответственность; (6) динамическую тарификацию, опирающуюся на аудит алгоритмов, а не только на прошлую убыточность. Следующая глава конкретизирует эту рамку для рисков логистики с опорой на регуляторную классификацию угроз.

2 Анализ рисков применения ИИ в логистике

2.1 Логистический контур как объект риска

Логистическая система с элементами ИИ представляет собой последовательность решений: прогноз спроса, размещение запасов, комплектация, маршрутизация, контроль сохранности груза и документальное сопровождение. Сбой на любом звене порождает каскад издержек — простой транспорта, срыв слотов, порча груза, штраф по договору, репутационные потери и претензии третьих лиц. В отличие от единичного отказа оборудования, ошибка модели может быть массовой: некорректный граф маршрутов воспроизводится на всем парке.

Рыночный фон усиливает значимость анализа. Российский рынок страхования грузоперевозок по итогам 2024 г. оценивался в 51,8–53,8 млрд руб. премий при прогнозе роста до 100 млрд руб. к 2030 г.; одновременно сегмент страховой телематики и InsurTech демонстрирует двузначные темпы [10]. ИИ и датчики интернета вещей уже используются для скоринга перевозчика, расчета тарифа по десяткам параметров отправления и ускоренного урегулирования [10, 7]. Тем самым логистика является не периферийным, а центральным полигоном страхования ответственности ИИ.

2.2 Регуляторная классификация рисков информационной безопасности ИИ

Методические рекомендации Банка России от 16.06.2026 г. № 3-МР задают единый словарь рисков ИИ для организаций финансового рынка, включая страховщиков [8]. Хотя документ адресован финансовому сектору, его типология непосредственно переносится на логистические ИИ-системы, поскольку страхование ответственности требует той же модели угроз, что и операционная надежность страховщика, принимающего такие риски.

Рекомендации выделяют шесть групп рисков, связанных с нарушением информационной безопасности и операционной надежности [8].

1. Риски управления данными: обучение на «отравленных», неактуальных или некорректных наборах, влекущее систематические ошибки модели.

2. Риски нарушения конфиденциальности: доступ посторонних к телематике, персональным и коммерческим данным, нарушение авторских прав на данные и модели.
3. Риски нарушения функционирования модели: снижение качества, «галлюцинации», дрейф данных и иная деградация, приводящая к некорректным решениям.
4. Риски недостаточной объяснимости и предсказуемости: невозможность интерпретировать вывод модели и заранее оценить поведение в нестандартной ситуации.
5. Риски цепочки поставок: действия поставщиков услуг и уязвимости компонентов с открытым исходным кодом.
6. Риски операционной надежности организации: умышленные или неосторожные действия в отношении системы ИИ, прерывающие основные процессы.

Для логистики первая группа проявляется, например, в подмене исторических данных о сроках доставки, из-за чего модель систематически недооценивает риск опоздания. Вторая — в утечке треков движения высоколиквидных грузов. Третья — в генерации правдоподобного, но ложного маршрута или ложной классификации повреждения по фотографии. Четвертая затрудняет доказывание в страховом споре. Пятая критична, поскольку многие TMS/WMS-решения используют внешние модели. Шестая описывает простой распределительного центра при отказе алгоритма слотирования.

Банк России указывает, что реализация указанных рисков может повлечь нарушение прав физических лиц, сбой операционной деятельности, убытки, вред деловой репутации, нарушение информационных систем контрагентов в цепочке поставок и даже стабильности финансовой системы [8]. Для логистического оператора аналогом последнего пункта выступает системный сбой национальной товаропроводящей сети при массовом использовании однотипных моделей.

2.3 Галлюцинации, дрейф данных и технологические сбои

Рекомендации 3-MP дают операциональные определения, которые следует использовать в правилах страхования [8]. *Галлюцинация ИИ* — генерация выходных данных, содержащих бессмысленные, некорректные или ошибочные суждения, которые могут выглядеть правдоподобными. *Дрейф данных* — изменение характеристик данных со временем, снижающее точность модели. «*Отравленный*» набор данных — умышленно модифицированная выборка, использование которой нарушает функционирование модели.

В логистике галлюцинация имеет конкретные формы: указание несуществующего адреса выдачи, неверная оценка габаритов при автоматической погрузке, ложный вывод о том, что температурный режим соблюден, ошибочная классификация товара как неопасного. Правдоподобие вывода повышает вероятность того, что человек-диспетчер не заметит ошибку — Зезина и Кошелев специально фиксируют этот канал причинения вреда [5].

Дрейф возникает при смене сезонности, перекрытии дорог, изменении таможенных правил или структуры спроса. Модель, обученная на «мирном» периоде, начинает систематически ошибаться, хотя формально не подвергалась атаке. С точки зрения страхования это не киберинцидент, а эксплуатационный риск качества модели; его необходимо выделять отдельным страховым случаем, иначе урегулирование упрется в исключения киберполиса.

Технологический сбой в узком смысле — отказ программного или аппаратного контура без интеллектуальной ошибки: падение сервиса инференса, рассогласование версий, исчерпание вычислительного ресурса. Его вероятность хорошо описывается классическими моделями надежности (глава 3), тогда как галлюцинации требуют моделей качества вывода.

2.4 Кибератаки и специфические угрозы технологиям ИИ

При разработке модели угроз Банк России рекомендует учитывать этапы жизненного цикла — подготовку данных, разработку, обучение и тестирование, промышленное функционирование — а также специфические

угрозы, отсутствующие у обычного ПО [8]: нарушение функционирования («обход») средств ИИ; искажение («отравление») обучающих данных; раскрытие информации о модели; хищение обучающих данных; модификация модели, включая архитектуру и последовательность взаимодействий; приведение модели в состояние отказа в обслуживании; манипуляция поведением модели; подмена модели.

Способы реализации включают фаззинг входа, внедрение закладки (бэкдора), модификацию алгоритма обучения, извлечение данных через запросы к модели, вредоносную «инъекцию» промпта (прямую и непрямую), атаку типа «губка» (исчерпание вычислительных ресурсов вредоносным входом) и состязательные атаки [8]. Для логистики особенно опасны: подмена модели маршрутизации в контуре перевозчика; отравление данных о ДТП, ведущее к занижению тарифа UBI; состязательное искажение кадра камеры склада, из-за которого робот не распознает препятствие; инъекция в генеративную систему оформления накладных.

Рекомендации предписывают строить меры защиты пропорционально рискам и разделять процесс «безопасность и защита данных» по этапам жизненного цикла [8]. Для страховщика это создает основу опросника андеррайтинга: наличие модели угроз, политики информационной безопасности ИИ, оценки доверия к внешним компонентам по ГОСТ Р 59276-2020, участия в программах поиска уязвимостей, регулярности аудита поставщика.

В критически важных автоматических процессах при высокой оценке риска рекомендуется человеческая валидация результатов ИИ с возможностью их изменения [8]. В логистике аналогами платежного контура выступают автосписание штрафов, автоматический допуск водителя, беспилотный выезд на дороги общего пользования и автономная выдача груза. Отсутствие такого контура — фактор повышения тарифа и, при грубой неосторожности, основание для отказа в выплате.

2.5 Риски цепочки поставок и открытых компонентов

Логистический ИИ редко является полностью внутренней разработкой. TMS, WMS, картографические API, модели компьютерного зрения и генеративные помощники документооборота поставляются третьими лицами

либо собираются из открытых библиотек. Рекомендации 3-MP относят соответствующие риски к отдельной группе и отсылают к управлению риском при аутсорсинге и к обеспечению доверия к внешним данным и моделям [8].

Для страхования ответственности это означает множественность причинной связи. Убыток может возникнуть из-за уязвимости открытой библиотеки, ошибки облачного инференса или недобросовестного действия сотрудника поставщика. Модульная солидарная схема главы 1 здесь становится практической: полис пользователя без суброгации к поставщику экономически неполон, а полис поставщика без покрытия пользователя не закрывает претензии грузовладельца.

Дополнительный логистический риск — корреляция по общему поставщику. Если десятки перевозчиков используют одну и ту же модель геокодирования, ее галлюцинация порождает кумуляцию убытков. Это аргумент в пользу лимитов на один вендор и требований к диверсификации критических моделей.

2.6 Отраслевые сценарии: телематика, UBI и параметрическое покрытие

InsurTech-платформы встраивают страхование в логистический процесс: расчет премии по множеству параметров отправления, выпуск полиса через API, ускоренное урегулирование, скоринг перевозчика [10]. Телематика и IoT позволяют перейти от тарифа «на рейс в среднем» к тарифу, зависящему от стиля вождения, температурного профиля и соблюдения маршрута — то есть к UBI [7, 10]. Параметрическое страхование грузов выплачивает заранее заданную сумму при срабатывании триггера (превышение температуры, отклонение от коридора, задержка сверх порога), снижая издержки доказывания.

Эти инновации не устраняют риск ответственности ИИ, а меняют его форму. Ошибка скоринговой модели приводит к недооценке риска и дефициту премии. Ошибка триггера параметрического полиса порождает либо ложные выплаты, либо отказы при реальном ущербе. Ошибка компьютерного зрения при осмотре груза искажает величину убытка. Следовательно,

анализ рисков логистики должен включать не только вред третьим лицам от автономного транспорта, но и модельный риск самих страховых и логистических платформ.

Сабитов и Исаев отмечают, что интернет вещей создает инфраструктуру непрерывного сбора данных для андеррайтинга, однако интерпретация экономического смысла расчетов остается за человеком-актуарием [6]. В контексте логистики это требование означает: телематический поток снижает асимметрию информации и ослабляет неблагоприятный отбор [1], но не отменяет необходимость регламента качества данных, иначе дрейф и отравление выборки переносятся прямо в тариф.

2.7 Сводная карта рисков логистического ИИ и выводы главы

Сведем результаты к операционной карте, пригодной для андеррайтинга. Строки — звенья цепи: прогноз и запасы; склад; магистральная перевозка; «последняя миля»; документооборот. Столбцы — типы инцидента: сбой; кибератака; галлюцинация; дрейф; физический вред; утечка данных. На пересечении указываются типичный убыток (штраф, порча, ДТП, претензия третьего лица, регуляторный штраф) и рекомендуемый контур контроля (человек-валидатор, резервная эвристика, независимый аудит модели).

Практический вывод состоит в том, что анализ рисков применения ИИ в логистике не сводится к перечню аварий беспилотников. Он должен опираться на регуляторную типологию 3-МР [8], учитывать каскадность цепи поставок, корреляцию по общим моделям и двойственную роль ИИ как объекта риска и инструмента его оценки. Количественный переход от этой карты к вероятностям сбоев составляет предмет следующей главы.

3 Математические модели оценки вероятности сбоев ИИ

3.1 Вероятностное пространство инцидента

Следуя А. С. Шведову, будем понимать событие, вероятность и случайную величину в том же смысле, что и в научной литературе по теории вероятностей [4]. Пусть Ω — множество элементарных исходов функционирования логистической ИИ-системы на горизонте $[0, T]$: сочетания входных данных, внутреннего состояния модели, действий человека-валидатора и внешней среды. Сигма-алгебра $\mathcal{F}$ содержит интересующие события (сбой, галлюцинация, успешная доставка), P — вероятность.

Страховой случай $A \in \mathcal{F}$ — событие, при котором система порождает убыток сверх франшизы. Индикатор I_A и величина убытка $X \geq 0$ связаны соотношением $X = I_A \cdot Z$, где Z — тяжесть при наступлении случая. Нетто-премия равна $\mathbb{E}[X] = P(A) \mathbb{E}[Z | A]$, поэтому оценка вероятности сбоя $P(A)$ есть исходный пункт тарификации (2).

Если пространство исходов конечно и исходы равновозможны, применима классическая формула $P(A) = |A|/|\Omega|$. Для ИИ она почти никогда не выполняется: пространство входов огромно, а мера P сосредоточена на узком рабочем режиме. Поэтому необходимы статистические и структурные модели: относительные частоты по журналам эксплуатации, экспертные априори, логико-вероятностные схемы надежности.

3.2 Условная вероятность, полная вероятность и формула Байеса

Пусть $\{B_1, \dots, B_k\}$ — полная группа гипотез о типе сбоя: аппаратный отказ, ошибка данных, галлюцинация, кибератака, ошибка человека-оператора. Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A | B_i) P(B_i). \quad (3)$$

Формула (3) разлагает «сбой ИИ» на экономически различные причины, что необходимо и для карты рисков главы 2, и для модульной ответствен-

ности. После наблюдения косвенных признаков D (журнал, телематика, отчет аудита) апостериорные вероятности причин обновляются по формуле Байеса [4]:

$$P(B_i | D) = \frac{P(D | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^k P(D | B_j)P(B_j)}. \quad (4)$$

Выражение (4) задает процедуру урегулирования и суброгации: по данным D страховщик оценивает, какой модуль полиса и какой участник цепочки наиболее правдоподобны как источник убытка.

Для редких событий прямая оценка $P(A)$ по частоте неустойчива. Байесовский подход позволяет задать априорное распределение параметра (например, интенсивности отказов) и уточнять его по мере накопления рейсов — в духе методов, излагаемых в курсе математической статистики [4].

3.3 Случайные величины убытка и хвостовые характеристики

Пусть X — совокупный убыток за период. Если X дискретна и принимает значения x_m с вероятностями p_m , то

$$\mathbb{E}[X] = \sum_m x_m p_m, \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Для непрерывного распределения с плотностью f ожидание есть интеграл $\int_0^\infty x f(x) dx$ [4]. Страховщику недостаточно среднего: премия и капитал зависят от квантиля $q_{1-\varepsilon}(X)$ и от условного хвоста $\mathbb{E}[X | X > q_{1-\varepsilon}]$. Коррелированные сбои однотипных моделей утолщают хвост по сравнению с суммой независимых рисков.

Смешанная модель удобна для логистики:

$$X = \sum_{n=1}^N Z_n, \quad (5)$$

где N — число инцидентов (частота), Z_n — независимые тяжести. Если N имеет распределение Пуассона с интенсивностью μ , а Z_n одинаково распределены, (5) есть классический составной пуассоновский процесс совокупного убытка. Тогда $\mathbb{E}[X] = \mu \mathbb{E}[Z]$, $\text{Var}(X) = \mu \mathbb{E}[Z^2]$. Параметр μ оценива-

ется по экспозиции: число рейсов, робото-часов склада, запросов к модели.

3.4 Экспоненциальная надежность и пуассоновский поток отказов

На интервале стабильной эксплуатации, когда приработочные дефекты устранены, а износ еще не доминирует, интенсивность отказов λ можно считать постоянной. Вероятность безотказной работы на $[0, t]$ равна

$$R(t) = P(\tau > t) = e^{-\lambda t}, \quad (6)$$

где τ — наработка до сбоя, $\mathbb{E}[\tau] = 1/\lambda$. Вероятность хотя бы одного сбоя $P(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$. Число сбоев восстанавливаемой системы на $[0, t]$ при простейшем потоке имеет распределение Пуассона:

$$P(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}. \quad (7)$$

Формулы (6)–(7) применимы к инфраструктурным отказам инференса, каналов связи и датчиков. Для галлюцинаций интенсивность λ не обязана быть постоянной: она может расти при дрейфе данных. Тогда $R(t) = \exp(-\int_0^t \lambda(s) ds)$. Кусочно-постоянная $\lambda(s)$ соответствует смене версии модели или сезона — естественному триггеру пересмотра динамического полиса.

Если система состоит из m независимо работающих контуров (например, зрение, планирование, контроль исполнения) и отказывает при отказе любого, то при интенсивностях λ_j

$$R_{\text{ser}}(t) = \prod_{j=1}^m e^{-\lambda_j t} = \exp\left(-t \sum_j \lambda_j\right).$$

Резервирование (два независимых маршрутизатора, решение принимается при согласии) дает схему «k из n», вероятность которой вычисляется через биномиальное распределение [4].

3.5 Цепи Маркова состояний ИИ-системы

Дрейф, деградация и восстановление после отката версии удобно описывать цепью Маркова с дискретным множеством состояний [4]. Пусть $S_t \in \{0, 1, 2, 3\}$, где 0 — штатный режим, 1 — скрытая деградация (дрейф без видимого убытка), 2 — наблюдаемый сбой без вреда третьим лицам, 3 — страховой случай с выплатой. Матрица переходов $P = (p_{ij})$ оценивается по журналам. Вероятность оказаться в поглощающем страховом состоянии к шагу n есть $(P^n)_{0,3}$ при старте из 0.

Для непрерывного времени используется инфинитезимальная матрица интенсивностей. Вероятности состояний $\mathbf{p}(t)$ удовлетворяют системе Колмогорова $\mathbf{p}'(t) = \mathbf{p}(t)\Lambda$. Вероятность безотказной работы есть сумма вероятностей работоспособных состояний. Человеческая валидация, рекомендованная регулятором [8], интерпретируется как дополнительный переход из $\{1, 2\}$ обратно в 0 с интенсивностью, зависящей от доли проверенных решений. Снижение этой доли — моральный риск, увеличивающий $P(S_t = 3)$.

3.6 Булевы функции работоспособности

С. В. Яблонский рассматривает булевы функции как основной язык описания дискретных управляющих систем: каждой двоичной функции $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ соответствует таблица истинности, формула и, при определенных условиях, совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) [12]. Для надежности логистического ИИ положим $x_j = 1$, если компонент j исправен (корректные данные, штатная модель, доступный сервис, действующий человек-валидатор), и $x_j = 0$ в противном случае. Функция работоспособности $f(x_1, \dots, x_n) = 1$ тогда и только тогда, когда система в целом выполняет задачу без страхового случая.

Последовательное соединение соответствует конъюнкции $f = x_1 \wedge \dots \wedge x_n$, параллельное — дизъюнкции. Реальные контуры — смешанные формулы. Разложение Шеннона (разложение булевой функции по переменной), излагаемое Яблонским [12], позволяет рекурсивно считать вероятность

$$P(f(X) = 1) = p_j P(f|_{x_j=1} = 1) + (1 - p_j) P(f|_{x_j=0} = 1), \quad (8)$$

если компоненты независимы и $P(X_j = 1) = p_j$. СДНФ перечисляет все

конституенты единицы — полные наборы исправностей, при которых система работает; двойственная форма перечисляет минимальные сечения отказа. Именно сечения отказа есть сценарии, подлежащие страхованию и включению в карту рисков.

Минимизация д.н.ф. [12] в данном контексте — не столько задача схемотехники, сколько способ выделить минимальные критические наборы: например, «галлюцинация маршрута И отсутствие валидации диспетчером». Каждый такой набор получает собственную вероятность как произведение (при независимости) или как оценка по эмпирической копуле (при зависимости).

3.7 Графы, сети и деревья принятия решений

Часть III курса Яблонского посвящена графам и сетям: изоморфизм, оценка числа графов, двухполюсные сети [12]. Логистическое решение ИИ естественно представлять ориентированным графом $G = (V, E)$, где вершины — этапы (геокодирование, построение маршрута, оценка ЕТА, допуск к выдаче), дуги — зависимость по данным. Сбой распространяется вдоль достижимых вершин. Вероятность, что сток (выдача груза) будет корректным, есть вероятность того, что в двухполюсной сети существует путь из исправных элементов — классическая задача надежности сети.

Дерево решений аудита ИИ — конечный ориентированный граф без циклов с помеченными вероятностями переходов. В листьях задаются индикаторы страхового случая и величина Z . Математическое ожидание убытка вычисляется обратной индукцией. Такой граф делает явной «объяснимость»: путь от корня к листу есть трассировка, требуемая и регулятором [8], и тарифом за λ_{exp} .

Комбинаторный анализ [12] позволяет оценить число сценариев. Если на каждом из r этапов возможно s типов отклонения, число полных историй равно s^r ; даже при малых s, r полный перебор нереалистичен, поэтому на практике оставляют минимальные сечения и Монте-Карло по мере P , согласованной с (3).

3.8 Связь вероятностных оценок с тарифом и выводы главы

Оцененная вероятность $P(A)$ и условная тяжесть $\mathbb{E}[Z \mid A]$ подставляются в (2). Надбавка за необъяснимость λ_{exp} может быть пропорциональна энтропии апостериорного распределения причин (4): чем менее различимы гипотезы B_i по данным D , тем дороже полис. Надбавка за системность λ_{sys} растет с коэффициентом корреляции индикаторов сбоя у разных страхователей, использующих одну модель.

Итоговая модельная линейка главы такова. Базовый слой — пространство Шведова и формулы полной вероятности и Байеса [4]. Слой частоты — пуассоновский поток и экспоненциальная надежность, при необходимости с переменной интенсивностью дрейфа. Слой структуры — булева функция работоспособности, сечения отказа и надежность сети [12]. Слой динамики — марковские состояния деградации и восстановления. Слой убытка — составной процесс (5). Вместе они переводят качественную карту рисков глав 1–2 в величины, пригодные для актуарного расчета, оставляя последующим главам эконометрическую оценку параметров по данным транспортных компаний.

4 Эконометрическое моделирование убытков в логистике

4.1 От вероятностной модели к оцениванию по данным

Глава 3 задала структуру совокупного убытка как составного процесса $X = \sum_{n=1}^N Z_n$ и связала нетто-премию с $P(A)$ и $\mathbb{E}[Z \mid A]$. Для тарифа (2) эти величины должны быть оценены по выборке рейсов, складов и операторов. М. Вербик подчеркивает, что современная эконометрика — это путеводитель по альтернативным методам: важно не только вычислить оценку, но и понять, когда метод применим, каковы его преимущества и в чем недостатки [3]. Именно эта логика определяет выбор спецификации для логистических убытков ИИ: линейная регрессия удобна как отправ-

ная точка, но частота претензий, цензурирование мелких убытков, эндогенность внедрения моделей и панельная структура данных требуют иных инструментов.

Единица наблюдения — экспозиция it : оператор (или маршрут, склад) i в периоде t . Зависимые переменные: индикатор страхового случая A_{it} , число инцидентов N_{it} , тяжесть Z_{it} при $N_{it} > 0$, совокупный убыток X_{it} . Регрессоры включают характеристики груза и плеча, телематику, версию и объяснимость модели ИИ, долю человеческой валидации, тип поставщика алгоритма. Цель — состоятельная оценка условных средних $\mathbb{E}[N_{it} \mid w_{it}]$ и $\mathbb{E}[Z_{it} \mid w_{it}, N_{it} > 0]$, которые затем подставляются в актуарную нетто-премию.

4.2 Линейная регрессия как базовый инструмент

Пусть $y_{it} = \ln(1 + X_{it})$ или $y_{it} = \ln Z_{it}$ на подвыборке положительных убытков. Линейная модель

$$y_{it} = w'_{it}\beta + u_{it} \quad (9)$$

оценивается МНК. При выполнении условий Гаусса–Маркова МНК дает наилучшую линейную несмещенную оценку [3]. Для страхования критичны два нарушения. Во-первых, дисперсия убытка растет с экспозицией и с автономностью ИИ: гетероскедастичность. Тогда точечная оценка $\hat{\beta}$ остается состоятельной, но обычные стандартные ошибки неверны; Вербик рекомендует состоятельные ошибки Уайта либо явную модель мультипликативной гетероскедастичности и обобщенный МНК [3]. Тесты Бреуша–Пагана и Уайта здесь — обязательный диагностический минимум.

Во-вторых, ошибки соседних периодов одного оператора коррелированы (автокорреляция). Игнорирование автокорреляции занижает стандартные ошибки трендовых регрессоров — например, доли автономных рейсов. Диагностика Дарбина–Уотсона и НАС-ошибки, учитывающие одновременно гетероскедастичность и автокорреляцию, описаны Вербином как практический ответ, когда динамическая спецификация еще не построена [3].

Интерпретация коэффициента при лог-убытке стандартна: β_j есть приближенная полуэластичность. Если w_j — индикатор «черного ящика», $\hat{\beta}_j >$

0 означает надбавку к ожидаемому лог-убытку и эмпирически наполняет член λ_{exp} в (2). Мультиколлинеарность возникает, когда версия модели, поставщик и доля валидации движутся вместе; Вербик показывает, что она не смещает оценки, но раздувает дисперсии, поэтому карту рисков главы 2 нельзя бездумно превратить в «все регрессоры сразу» [3].

Линейная модель, однако, плохо описывает X_{it} с атомом в нуле и тяжелым правым хвостом. Логарифмирование нулей требует сдвига $1 + X$, который искажает малые убытки. Поэтому линейная спецификация — контрольный ориентир, а не финальный тарифный движок.

4.3 Ограниченные зависимые переменные: частота, тяжесть, тобит

Большинство экспозиций не порождают претензии. Индикатор $A_{it} \in \{0, 1\}$ естественно моделировать бинарным выбором. Вербик показывает, почему линейная вероятность неудобна (предсказания вне $[0, 1]$) и вводит латентную модель $A_{it}^* = w'_{it}\gamma + \varepsilon_{it}$, $A_{it} = 1\{A_{it}^* > 0\}$ [3]. При логистическом ε получается логит, при нормальном — пробит; оценивание — методом максимального правдоподобия (глава 6 того же учебника). Предельный эффект $\partial P(A = 1 | w)/\partial w_j$ есть вклад фактора в вероятность сбоя и прямо стыкуется с $P(A)$ главы 3.

Число инцидентов N_{it} — счетчик. Пуассоновская регрессия $\mathbb{E}[N_{it} | w_{it}] = \exp(w'_{it}\alpha)$ согласована с потоком (7). Если дисперсия превышает среднее (овердисперсия из-за ненаблюдаемой хрупкости модели), переходят к отрицательному биномиальному закону; диагностика — тесты моментных условий и квази-МП, изложенные Вербином [3].

Тяжесть Z_{it} наблюдается только при $N_{it} > 0$. Если мелкие убытки не заявляются (франшиза d), выборка цензурирована слева: виден $\max(Z_{it} - d, 0)$. Стандартная тобит-модель трактует это как цензурирование латентной нормальной (или логнормальной) величины [3]. Оценивание МП дает параметры всей распределения, а не только «условного на заявку» среднего, что важно для расчета полного убытка. Если решение заявить претензию и величина убытка определяются разными механизмами, нужна модель тобит II (хекмановская селекция): уравнение участия и уравнение

исхода [3]. В логистике участие зависит от издержек администрирования претензии и от того, распознал ли ИИ инцидент, а исход — от стоимости груза и каскада штрафов.

Двухчастная схема «частота $\times$ тяжесть» восстанавливает $\mathbb{E}[X_{it} | w_{it}] = P(A_{it} = 1 | w_{it}) \mathbb{E}[Z_{it} | w_{it}, A_{it} = 1]$ и тем самым оценивает составной процесс (5) по данным. Она предпочтительна, когда одни и те же факторы по-разному влияют на вероятность сбоя и на его размер: например, галлюцинация маршрута повышает частоту, а стоимость груза — тяжесть.

4.4 Эндогенность внедрения ИИ, инструменты и ОММ

Ключевая угроза идентификации состоит в том, что решение внедрить более автономную модель коррелирует с ненаблюдаемым риском оператора. Осторожные фирмы и ставят ИИ, и держат валидаторов; тогда МНК занижает эффект автономности на убыток. Вербик классифицирует такие ситуации как эндогенность из-за одновременности и ошибок измерения и показывает, почему МНК теряет состоятельность [3].

Метод инструментальных переменных требует переменной z_{it} , коррелированной с внедрением ИИ и некоррелированной с u_{it} . Кандидаты: региональное расширение экспериментального правового режима [9], доступность API конкретной InsurTech-платформы [10], отраслевые субсидии на телематику. При нескольких эндогенных регрессорах используется обобщенный IV и двухшаговый МНК [3]. Обобщенный метод моментов позволяет объединить моментные условия частоты и тяжести и получить эффективные оценки при гетероскедастичности — это особенно ценно, когда страховщик располагает несколькими ортогональными ограничениями (исключения, лаги экзогенных политик).

Ошибки измерения объяснимости алгоритма (экспертный балл «черного ящика») — еще один канонический случай из учебника: классический шум в регрессоре смещает коэффициент к нулю [3]. Тогда λ_{exp} будет недооценена, и тариф окажется слишком мягким для непрозрачных моделей.

4.5 Панельные данные транспортных компаний

Повторные наблюдения по одним и тем же операторам дают главное преимущество панели, которое Вербик формулирует двояко: рост эффективности и возможность идентифицировать параметры, невозстановимые по одному срезу [3]. Ненаблюдаемая культура безопасности α_i коррелирует и с убытками, и с качеством ИИ. Модель с фиксированными эффектами

$$y_{it} = \alpha_i + w'_{it}\beta + u_{it} \quad (10)$$

устраняет постоянную во времени неоднородность внутриоператорским преобразованием. Модель со случайными эффектами эффективнее, если α_i не коррелирует с w_{it} ; выбор между ними — предмет теста Хаусмана [3]. Для страхования ответственности ИИ априори правдоподобнее фиксированные эффекты: фирмы, склонные к риску, выбирают и поставщика модели, и регламент валидации.

Динамическая панель $y_{it} = \rho y_{i,t-1} + w'_{it}\beta + \alpha_i + u_{it}$ описывает персистентность убыточности. Обычный внутригрупповой МНК смещен при малом T ; Вербик излагает инструментальные оценки для авторегрессии панели [3]. Лаг убытка здесь — не «инерция невезения», а прокси непродиагностированного дрейфа модели.

Неполные панели типичны: оператор появляется и исчезает, мелкие претензии не попадают в бордеро. Случайно пропущенные данные не ломают FE, но неслучайный отбор (из выборки выбывают самые убыточные после роста тарифа) создает смещение селективности; Вербик описывает простые тесты и оценивание при неслучайно пропущенных наблюдениях [3]. Для страховщика это предупреждение не строить тариф только по «выжившим» клиентам InsurTech-платформы.

Панельный логит с фиксированными эффектами позволяет оценить влияние смены версии модели на вероятность претензии, не смешивая его с постоянным типом оператора. Это эмпирический аналог карты рисков главы 2.

4.6 Временные ряды совокупных убытков и волатильность

На уровне рынка или крупного портфеля наблюдаются ряды X_t — квартальные выплаты по грузоперевозкам, число киберинцидентов, премии. Вербик разделяет одномерные АРСС-модели, проверку единичных корней и многомерные конструкции с коинтеграцией [3]. Если X_t имеет единичный корень, регрессия убытков на тренд внедрения ИИ может оказаться ложной; сначала тестируют стационарность (расширенный Дики–Фуллер), при необходимости переходят к разностям.

Прогнозирование резерва опирается на АРСС: оптимальный прогноз и его стандартная ошибка явно выписываются для стационарных процессов [3]. Кластеры волатильности — пачка крупных убытков после массового обновления модели — естественно описывать АРУГ/ОАРУГ: условная дисперсия зависит от квадратов прошлых инноваций. Это связывает эконометрику портфеля с надбавкой λ_{sys} за коррелированность.

Если премии, убыточность и индекс грузооборота нестационарны, но их линейная комбинация стационарна, имеется коинтеграция и механизм коррекции остатков [3]. Долгосрочное соотношение может отражать закон больших чисел на растущем рынке, а короткое — шок внедрения автономного транспорта. Векторная авторегрессия позволяет проследить, как импульс в доле ИИ-рейсов распространяется на занятость, тарифы и совокупный убыток — мост к макроанализу главы 6.

4.7 Практическая спецификация и выводы главы

Рабочая эконометрическая система для логистических убытков ИИ такова. (1) Панель операторов с фиксированными эффектами для лог-тяжести и панельный логит/пуассон для частоты. (2) Двухчастное восстановление $\mathbb{E}[X | w]$. (3) IV/ОММ для эндогенной автономности. (4) Тобит или тобит II при франшизе и незаявленных убытках. (5) На агрегированном уровне — АРСС–ОАРУГ и проверка коинтеграции премий и грузооборота. Диагностика — гетероскедастичность, автокорреляция, селективность, функциональная форма — следует чек-листу Вербика, а не вкусу исследователя [3].

Оцененные условные средние и квантили подставляются в (2) и калибруют $P(A)$ и $\mathbb{E}[Z \mid A]$. Тем самым эконометрика не заменяет вероятностную модель главы 3, а делает ее операциональной. Переход к цене полиса, однако, требует понимания, как на рынке формируются спрос и предложение — предмет следующей главы.

5 Микроэкономический анализ рынка страхования ИИ

5.1 Страхование как выбор в условиях неопределенности

Рынок страхования ответственности ИИ есть рынок передачи риска. Р. С. Пиндайк и Д. Л. Рубинфельд начинают анализ неопределенности с измерения риска, отношения к нему и способов его снижения; спрос на рискованные активы и на страховку выводится из ожидаемой полезности [1]. Для вогнутой u неравенство (1) означает, что логистический оператор готов платить премию выше актуарно справедливой $\mathbb{E}[X]$. Разность $\pi - \mathbb{E}[X]$ — плата за снятие риска; ее верхняя граница растет с дисперсией X и с абсолютной несклонностью к риску $-u''/u'$.

Внедрение ИИ меняет сам объект выбора. Во-первых, X включает новые атомы (галлюцинация, кибератака на модель), поэтому дисперсия может вырасти даже при падении среднего числа ДТП. Во-вторых, оператор выбирает одновременно технологию (уровень автономности) и страховой контракт. Страхование и ИИ — не независимые блага: более автономная система повышает и производительность, и хвост убытка, что сдвигает спрос на покрытие.

Индивидуальный спрос на покрытие $q \in [0, 1]$ (доля возмещаемого убытка) убывает по цене π за единицу покрытия и растет по богатству, если несклонность к риску убывает [1]. Рыночный спрос есть сумма индивидуальных. На ранней стадии сегмента ИИ кривая спроса крутая и короткая: мало операторов в экспериментальных режимах [9], но их готовность платить высока из-за правовой неопределенности субъекта ответственности [5].

5.2 Предложение страховщика и конкурентное равновесие

Страховщик несет издержки несения риска, издержки андеррайтинга и стоимость капитала под хвост. При конкуренции и нейтральности к риску премия полного страхования стремится к $\mathbb{E}[X] + c$, где c — предельные административные затраты. Пиндайк и Рубинфельд показывают, как кривая предложения конкурентной отрасли строится из предельных издержек фирм [1]. Для ИИ c включает аудит алгоритма и мониторинг телематики; поэтому предложение сдвигается вверх для «черных ящиков» и вниз при наличии журналов решений и UBI [7, 5].

Краткосрочное предложение неэластично: мало актуариев и данных. Рост спроса (обязательное страхование участников ЭПР) повышает цену сильнее, чем количество полисов. В длительном периоде вход специализированных InsurTech-игроков делает предложение эластичнее [10]. Если вход ограничен лицензией и резервными требованиями, возникает рыночная власть: монополист или олигополия назначают надбавку над предельными издержками [1]. Тогда тариф (2) содержит не только актуарную нагрузку δ , но и монопольную ренту.

Равновесие конкурентного рынка полного страхования существует, лишь если риски независимы и наблюдаемы. Оба условия для ИИ в логистике нарушены: общие модели порождают корреляцию, тип системы скрыт. Далее — стандартные провалы, разобранные в главах об асимметричной информации учебника [1].

5.3 Неблагоприятный отбор

До заключения договора оператор знает больше страховщика о качестве модели, регламенте валидации и «отравленности» данных. Высокорисковые типы θ_H ценят страховку выше и при единой премии $\bar{\pi}$ вытесняют низкорисковых θ_L . Пиндайк и Рубинфельд описывают этот механизм как неблагоприятный отбор: страхование касается худших, а не лучших ситуаций риска [1]. В пределе рынок полного страхования может исчезнуть.

Для логистики скрытые характеристики — уровень автономности, доля открытого кода, частота дообучения, реальная (а не декларируемая) доля

человеческой проверки. Телематика и API-платформы ослабляют асимметрию, превращая скрытые характеристики в наблюдаемые сигналы [10, 7], но не устраняют ее полностью: качество обучения модели по-прежнему известно разработчику лучше, чем страховщику.

Ответы рынка, следующие из микроэкономической теории, — скрининг меню контрактов и сигнализирование [1]. Меню: полный полис по высокой цене и частичное покрытие по низкой. Низкорисковый оператор выбирает франшизу, высокий — полное покрытие. Сигналы: сертификат, независимые испытания, объяснимость, участие в Bug Bounty — ровно те факторы, которые глава 1 включила в λ_{exp} . Обязательный аудит, рекомендованный регулятором [8], есть институциональный скрининг.

5.4 Моральный риск

После покупки полиса страхователь может снизить затраты на предосторожность, если страховщик не наблюдает эти затраты. Пиндайк и Рубинфельд называют это моральной нагрузкой и иллюстрируют дилеммой: справедливая премия, рассчитанная при осторожном поведении, становится убыточной, едва полис куплен и стимул к осторожности исчезает [1]. В логистике ИИ аналог противопожарной программы — регламент валидации автоматических решений человеком [8]. Полное страхование без франшизы делает оптимальным отказ от дорогих валидаторов.

Частичное покрытие восстанавливает стимулы. Пусть предосторожность $e \in \{0, 1\}$ стоит c_e и снижает вероятность случая с p_1 до p_0 . При полном страховании $e = 0$. Франшиза d или доля сострахования α делает ожидаемую полезность убывающей по p , и при достаточно больших d, α выбирается $e = 1$. Это микроэкономическое обоснование динамического полиса главы 1: премия падает, когда телематика подтверждает ненулевую валидацию.

Моральный риск возникает и на стороне разработчика, если его ответственность застрахована сквозным полисом пользователя. Солидарная модульная схема (глава 1) частично решает проблему, наделяя каждого участника своим остаточным риском [5].

5.5 Рыночная структура, ценовая дискриминация и информация

При рыночной власти страховщик может предлагать разные пакеты разным наблюдаемым группам — ценообразование при наличии власти, подробно разобранный Пиндайком [1]. UBI есть предельный случай дискриминации третьей степени, доведенной до индивидуального тарифа. Поведенческое ценообразование, описанное Маглиновой и Шупило, повышает эффективность, приближая цену к индивидуальному $\mathbb{E}[X_i]$, но создает риск дискриминации «необъяснимых» клиентов [7]. Регуляторный акцент на объяснимости [8] ограничивает, какие признаки допустимы в тарифе.

Теория игр и стратегическое взаимодействие [1] полезны, когда несколько страховщиков конкурируют за крупных логистов, а те могут не раскрывать инциденты, чтобы не потерять тариф. Равновесие в таких играх часто включает неполное раскрытие — еще один аргумент в пользу сквозных журналов и параметрических триггеров, где выплата не зависит от заявления страхователя [10].

Отдельный провал — внешний эффект коррелированного сбоя. Оператор, выбирая популярную открытую модель, не учитывает, что ее отказ бьет по всему портфелю отрасли. Это классический отрицательный внешний эффект [1]: частные издержки входа в экосистему вендора ниже социальных. Пигувианская надбавка λ_{sys} в (2) есть попытка интернализировать этот эффект через тариф, а требование диверсификации моделей — через условия договора.

5.6 Равновесие рынка ИИ-страхования и выводы главы

Спрос формируют риск-аверсные логисты, для которых ИИ одновременно снижает одни риски и создает другие; предложение — страховщики с издержками аудита и капитала. При симметричной информации конкурентная цена близка к $\mathbb{E}[X] + c$. Асимметрия порождает неблагоприятный отбор и моральный риск; лечатся они не «более умным МНК», а контрактной структурой: франшизы, модули ответственности, сигналы качества, динамический тариф по телематике. Рыночная власть и внешние эффек-

ты кумуляции требуют регуляторных рамок — от ЭПР [9] до модели угроз [8].

Микроанализ объясняет, почему утвержденное покрытие предпочтительнее тихого [5, 7]: оно делает объект договора наблюдаемым и сужает пространство скрытых действий. Оценка $E[X]$ при этом берется из эконометрики главы 4. Чтобы понять, как массовое внедрение ИИ в логистике меняет выпуск, занятость и цены в экономике в целом, нужен макроэкономический контур — следующая глава.

6 Макроэкономические последствия внедрения ИИ в логистику

6.1 Три горизонта анализа

О. Бланшар строит макроэкономику как одну модель равновесия трех рынков — товарного, финансового и рынка труда — и различает короткий, среднесрочный и долгосрочный периоды [2]. Краткий период: цены и зарплаты жестки, выпуск определяется спросом (IS–LM, затем совокупный спрос). Среднесрочный: цены подстраиваются, выпуск возвращается к естественному уровню, безработица — к естественной. Долгосрочный: накопление капитала и технический прогресс определяют рост ВВП на работника. Внедрение ИИ в логистике затрагивает все три горизонта: как шок издержек и производительности, как перестройка рынка труда транспорта, как трудосберегающий технический прогресс.

Логистика входит в совокупное предложение почти всех отраслей. Снижение транспортных издержек сдвигает кривую совокупного предложения вправо; массовый сбой ИИ или скачок страховых премий — влево. Поэтому страхование ответственности ИИ — не узкоотраслевой сюжет, а элемент макроэкономической амортизации логистического шока.

6.2 Производственная функция и производительность

В долгосрочном ядре учебника выпуск задается как $Y = F(K, AN)$, где K — капитал, N — труд, A — уровень технологии, AN — труд в единицах

эффективности [2]. ИИ в логистике повышает A (лучший маршрутизатор, складской робот) и одновременно является частью K (серверы, датчики, автономный парк). Рост A увеличивает выпуск при том же N и, вдоль сбалансированной траектории, реальную зарплату пропорционально производительности, если институты рынка труда позволяют.

Отраслевой разрез: пусть $Y_L = F_L(K_L, A_L N_L)$ — выпуск логистических услуг. Рост A_L снижает относительную цену доставки и расширяет возможности выпуска в промышленности и торговле. Это канал, через который микроулучшение модели маршрутизации превращается в макророст. Обратный канал: если страхование ИИ недоступно или запретительно дорого, фирмы не внедряют A_L , и экономика остается на более низкой траектории A .

Бланшар отдельно рассматривает технический прогресс, заработную плату и безработицу: в коротком периоде скачок производительности может временно повысить безработицу, если спрос не успевает; в среднем периоде естественный уровень безработицы определяется институтами, а не самим фактом прогресса; в длительном — прогресс повышает ВВП и, как правило, реальные зарплаты, меняя распределение между квалифицированным и неквалифицированным трудом [2].

6.3 Краткий период: IS–LM и AD–AS

В коротком периоде равновесие товарного и финансового рынков дает кривую IS–LM и нисходящий совокупный спрос AD; совокупное предложение AS выводится из рынка труда и ценообразования фирм [2]. Удешевление логистики увеличивает инвестиционный и потребительский спрос (сдвиг IS и AD вправо) и одновременно снижает предельные издержки фирм (сдвиг AS вправо). Выпуск растет, давление на цены неоднозначно.

Страховой канал действует как издержковый шок. Рост премий по ответственности ИИ повышает предельные издержки перевозчиков и цену доставки — неблагоприятный шок предложения, знакомый по анализу AS. Выпуск падает, уровень цен растет. Если шок вызван кумулятивным сбоем общих моделей, он похож на негативный технологический шок: падает эффективный A_L . Наличие капитала страховщиков и перестрахования уменьшает амплитуду: убыток не уничтожает оборотный капитал логистов, AD

страдает меньше. Тем самым актуарно обоснованный, но доступный полис — макростабилизатор.

Денежно-кредитная и фискальная политика в коротком периоде могут ответить на логистический шок, но не заменяют страхование: политика сглаживает совокупный спрос, тогда как полис адресует идиосинкратический и коррелированный отраслевой риск.

6.4 Среднесрочный период: рынок труда транспорта

Бланшар описывает установление заработной платы (wage setting) как возрастающую функцию тесноты рынка труда и установление цен (price setting) как наценку над издержками труда [2]. Пересечение дает естественный уровень безработицы u_n . Автоматизация вождения и склада сдвигает спрос на труд: падает спрос на рутинные задачи (водитель, комплектовщик), растет — на контроль моделей, телематику, аудит. Если институты (пособия, защита занятости, переобучение) не меняются, u_n в сегменте рутинного труда может вырасти, даже когда совокупный u_n стабилен.

Производительность $A_L \uparrow$ сдвигает ценовую кривую вверх (фирмы могут платить более высокую реальную зарплату при той же наценке). Если кривая зарплатообразования не сдвигается пропорционально, занятость в новом равновесии не обязана упасть — вывод Бланшара о том, что технический прогресс сам по себе не обрекает экономику на растущую безработицу [2]. Критичен распределительный эффект: выигрывают комплементарные ИИ навыки, проигрывают субституты.

Для страхования это означает два потока претензий помимо вреда третьим лицам: социальные издержки высвобождения (не страхуются стандартным полисом ответственности) и операционные убытки при сбое, который возвращает фирму к трудоемкой технологии. Макрошок занятости усиливается, если сбой ИИ массовый: резкий обратный сдвиг A_L повышает спрос на труд в аварийном режиме, который рынок не успевает закрыть.

6.5 Долгосрочный рост, сбережения и капитал

В модели роста выпуск на эффективного работника зависит от нормы сбережений и темпа технического прогресса [2]. ИИ в логистике ускоряет g_A ,

если инновации в моделях и телематике устойчивы. Более высокий g_A повышает долгосрочный рост ВВП на душу, не обязательно повышая норму сбережений. Инвестиции в автономный парк и вычислительную инфраструктуру — рост K ; их окупаемость зависит от цены риска. Дорогое или отсутствующее страхование ответственности повышает требуемую доходность и снижает равновесный K — еще один канал, которым незрелость рынка главы 5 тормозит рост.

Открытая экономика добавляет валютный и торговый контуры [2]. Дешевая и надежная логистика усиливает конкурентоспособность экспорта; сбой ИИ на транспорте — отрицательный *terms-of-trade* и предложение шок. Страхование, перераспределяющее убыток на международное перестрахование, сглаживает платежный баланс по сравнению с ситуацией, когда удар целиком падает на национальных перевозчиков.

6.6 Совокупный риск, ожидания и роль страхования

Бланшар уделяет ожиданиям отдельное место: потребление и инвестиции зависят от ожидаемого дохода и неопределенности [2]. Неопределенность ответственности за ИИ повышает премию за риск в инвестициях логистов и снижает текущие капиталовложения даже при неизменном среднем A . Формирование утвержденных страховых продуктов [5] и понятных регуляторных правил [8, 9] уменьшает эту премию — канал ожиданий, а не только канал *ex post* выплат.

На уровне совокупных показателей полезно различать идиосинкратический риск (один робот, один рейс) и агрегированный (общая модель, общий поставщик данных). Первый диверсифицируется страховщиком и почти не виден в ВВП. Второй коррелирован с циклом и с финансовым рынком (убытки страховщиков, премии риска). Надбавка λ_{sys} и требования к капиталу — микрооснова макропруденциальной устойчивости финансового сектора, на который ориентированы рекомендации 3-MP [8].

Эконометрически агрегатные эффекты оцениваются методами главы 4: VAR по выпуску транспорта, занятости, премиям и индексу внедрения ИИ; коинтеграция производительности и реальных зарплат в отрасли. Отраслевые панели FE отделяют общий макрошок от эффекта технологии.

6.7 Выводы главы

В коротком периоде ИИ в логистике — одновременный шок производительности и (через премии и сбои) шок издержек; страхование уменьшает провал AD и AS при инцидентах. В среднем периоде технический прогресс перестраивает спрос на труд; естественная безработица определяется институтами, а не самим ИИ, но распределительные эффекты сильны. В длительном периоде рост A и K повышает траекторию ВВП, если риск ответственности не блокирует инвестиции. Страхование ответственности ИИ, таким образом, есть часть макроэкономической инфраструктуры внедрения технологии: оно переводит микротариф (2) в условие, при котором рост производительности логистики может реализоваться, не оставляя хвосты убытков на балансах фирм и бюджете. Последующие главы возвращаются от агрегатов к алгоритмическому аудиту, криптографии телематики и актуарной тарификации автономного транспорта.

7 Применение теории алгоритмов для аудита ИИ-систем

7.1 Аудит как алгоритмическая задача

Страховщик, принимающий риск ответственности ИИ, не может опираться только на декларации разработчика. Ему нужна процедура аудита: по описанию системы, журналам и тестам решить, насколько модель предсказуема, объяснима и устойчива. Банк России прямо связывает тариф и допуск к критическим процессам с объяснимостью и наличием модели угроз [8]; Зезина и Кошелев включают независимость испытаний и интерпретируемость в основу тарификации «черного ящика» [5]. Прежде чем строить практические процедуры, следует зафиксировать границы того, что вообще разрешимо алгоритмически.

Н. К. Верещагин и А. Шень излагают теорию вычислимых функций: функция вычислима, если существует алгоритм, ее находящий; множество разрешимо, если его характеристическая функция вычислима; перечислимо — если оно есть область определения вычислимой функции [11]. Существует перечислимое неразрешимое множество; универсальная вычис-

лимая функция и диагональная конструкция показывают, что не всякое «естественно звучащее» свойство программ проверяется машиной [11]. Для аудита ИИ это означает принципиальный запрет: нельзя требовать от страховщика алгоритма, который по произвольному коду модели отвечает, верна ли она на всех входах.

7.2 Неразрешимость полной верификации

Классическая задача остановки — по номеру программы e и входу x решить, завершится ли вычисление — неразрешима [11]. Тем более неразрешима задача «программа никогда не выдаст опасное действие» для произвольной модели, если под «программой» понимать любой вычислимый преобразователь сенсоров в команды. Полная формальная верификация логистического ИИ «на все времена и все сцены» лежит вне класса разрешимых множеств.

Теорема о неподвижной точке (рекурсии) утверждает, что для вычислимого преобразования программ существует программа, функционально совпадающая со своим образом [11]. Содержательно: система, которая дообучается и переписывает собственные правила, может иметь поведение, не сводимое к статическому тексту, предъявленному актуарию в момент заключения договора. Динамический полис главы 1 — не удобство маркетинга, а следствие того, что объект аудита не является фиксированной вычислимой функцией.

Перечислимость полезна иначе. Множество входов, на которых зафиксирован сбой, перечислимо по журналам: аудитору достаточно перечислять инциденты. Дополнение — множество «безопасных» входов — как правило, неперечислимо. Поэтому аудит строится как поиск контрпримеров и оценка частоты, а не как доказательство всеобщей корректности. Это согласуется с вероятностной постановкой главы 3: оценивается $P(A)$, а не тождество $A = \emptyset$.

Вычисления с оракулом [11] формализуют гибридный аудит: машина задает вопросы внешнему источнику (сертификат, человек-эксперт, тестовый стенд). Степень неразрешимости задачи падает, если оракул отвечает на узкий класс запросов (например, «прошла ли модель фиксированный набор сценариев»). Страховой опросник 3-MP есть такой оракул: он не

решает проблему останковки, но переводит часть свойств в наблюдаемые ответы [8].

7.3 Сложность: от разрешимости к полиномиальному времени

Даже разрешимая задача аудита может быть практически недоступна. Т. Кормен, Ч. Лейзерсон и Р. Ривест измеряют эффективность временем работы как функцией размера входа и выделяют класс задач, для которых известны полиномиальные алгоритмы, противопоставляя их NP-полным задачам, для которых эффективные точные методы неизвестны [14]. Проверка простоты перебором делителей иллюстрирует разрыв между «есть алгоритм» и «есть быстрый алгоритм» — тот же мотив, что у Верещагина в связи со сложностью и криптографией.

Для страховщика это различие критично. Перебор всех комбинаций сенсорных кадров беспилотного грузовика экспоненциален. Задача «существует ли вход длины n , на котором классификатор препятствий ошибается» при широком классе моделей близка к переборным постановкам. Кормен показывает, что NP-полные задачи полиномиально сводятся друг к другу: если бы одна решалась быстро, решались бы все [14]. Практический вывод — не пытаться точно решить неразрешимую или NP-трудную верификацию, а использовать приближенные алгоритмы, случайные тесты и ограниченные классы свойств.

Приближенные алгоритмы [14] дают гарантированную погрешность вместо точного ответа. Для аудита: вместо «модель никогда не галлюцинирует» — оценка доли ошибок на выборке с доверительным интервалом (глава 3, Шведов). Рандомизированные тесты — сэмплирование входов из рабочей меры P , а не из равномерной по Ω .

7.4 Графы решений, кратчайшие пути и потоки

Часть курса Кормена об алгоритмах на графах непосредственно стыкуется с главой 3, где логистический ИИ представлен ориентированным графом этапов [14, 12]. Поиск в ширину и в глубину восстанавливает достижимые опасные вершины из данного сбоя. Кратчайшие пути из одной вершины

(Дейкстра, Беллман–Форд) оценивают минимальную «стоимость» (вероятность, ущерб) до страхового случая. Максимальный поток и минимальный разрез [14] интерпретируются как пропускная способность контура контроля: разрез — набор компонентов, отключение которых отделяет штатный режим от выплаты; это те же минимальные сечения отказа, что и в булевой функции работоспособности.

Жадные алгоритмы и динамическое программирование [14] строят оптимальные регламенты валидации: в каком порядке проверять этапы, чтобы при бюджете B человеко-проверок минимизировать $\mathbb{E}[X]$. Амортизационный анализ показывает, что средняя стоимость журналирования на операцию может быть низкой, даже если отдельные записи дороги, — аргумент в пользу непрерывной телематики, а не выборочных актов осмотра.

7.5 Структуры данных аудита: хеш, деревья, журналы

Хеш-таблицы дают среднее время $O(1)$ на поиск записи о рейсе, версии модели и событии [14]. Качество хеш-функции определяет, насколько равномерно ключи (идентификатор рейса, хэш кадра) распределяются по ячейкам. Для страхового архива важны не только скорость, но и целостность: криптографический хеш журнала (глава 8) делает подмену записи вычислительно трудной.

Бинарные деревья поиска и сбалансированные деревья [14] хранят события, упорядоченные по времени, и поддерживают запросы «все инциденты модели версии v за период». В-деревья естественны для дисковых бордеро. Структуры непересекающихся множеств объединяют связанные инциденты в кластеры одного сбоя — оценка кумуляции λ_{sys} .

Поиск подстрок [14] применяется к логам как к текстам: обнаружение шаблона «рассогласование версии — отказ инференса». Линейное программирование — к распределению лимита аудита по модулям полиса.

7.6 Практический контур аудита и выводы главы

Алгоритмически честный аудит ИИ для страхования состоит из четырех слоев. (1) Признать неразрешимость полной корректности [11] и не требо-

вать ее в правилах. (2) Свести проверку к разрешимым, по возможности полиномиальным подзадачам: прогон фиксированных сценариев, сравнение графа решений, целостность журнала [14]. (3) Оценить остаточный риск статистически и заложить его в λ_{exp} . (4) Привязать полис к версии и оракулам (сертификат, человеческая валидация), потому что дообучение меняет функцию.

Тем самым теория алгоритмов не обещает «вскрыть черный ящик», а задает, какие обещания разработчика верифицируемы, какие — только тестируемы, и какие должны оплачиваться надбавкой. Следующая глава защищает данные, на которых этот аудит и тариф держатся.

8 Криптографические методы защиты данных телематики

8.1 Телематика как страховой актив и объект угрозы

Параметрическое страхование и UBI используют потоки GPS, ускорений, температуры груза, версии модели и меток валидации [7, 10]. Если эти данные можно незаметно подменить, тариф (2) и триггер выплаты теряют смысл: оператор занижает риск, злоумышленник провоцирует ложную выплату или скрывает киберинцидент. Рекомендации 3-MP относят к рискам ИИ нарушение конфиденциальности, хищение обучающих данных и подмену модели [8]. Защита телематики — условие и андеррайтинга, и урегулирования.

Криптография опирается на теорию чисел. З. И. Борович и И. Р. Шафаревич систематически излагают сравнения, вычеты и алгебраические методы, достаточные для понимания модульной арифметики, на которой строятся открытые ключи [13]. Кормен посвящает теоретико-числовым алгоритмам отдельную главу: алгоритм Евклида, модульное возведение в степень, проверки, связанные с простотой, — именно те процедуры, которые реализуют протоколы целостности и подписи [14]. Ниже фиксируется математический каркас, а не рецептура атак.

8.2 Сравнения и арифметика вычетов

Целые a, b сравнимы по модулю $m > 1$, если m делит $a - b$:

$$a \equiv b \pmod{m}. \quad (11)$$

Классы вычетов образуют кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Если $(a, m) = 1$, сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ имеет единственное решение по модулю m ; при $(a, m) = d > 1$ оно разрешимо тогда и только тогда, когда d делит b , и имеет d решений [13]. Обратный элемент a^{-1} существует в точности при взаимной простоте — это условие корректности расшифрования в схемах, где сообщение умножается или возводится в степень по модулю n .

Теорема Эйлера: при $(a, m) = 1$ выполняется $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$, где φ — функция Эйлера. Следствие для простого p — малая теорема Ферма $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Эти тождества обосновывают корректность модульного возведения в степень: операция $(m \mapsto m^e \pmod{n})$ обратима при подходящем выборе показателя, взаимно простого с $\varphi(n)$ [13, 14].

Китайская теорема об остатках сводит сравнение по составному модулю $n = n_1 n_2$ при $(n_1, n_2) = 1$ к паре сравнений по n_1 и n_2 . Вычислительно это ускоряет операции в кольце $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ и одновременно объясняет, почему знание факторизации n дает решающее преимущество обладателю секретного ключа, тогда как постороннему достаточно трудной задачи разложения [13, 14]. Для страховой архитектуры достаточно факта асимметрии: открытый ключ проверяет подпись датчика, секретный хранится на сертифицированном модуле транспорта.

8.3 Целостность журнала: хеширование

Кормен определяет хеш-функцию как отображение ключа в ячейку таблицы и анализирует коллизии [14]. Криптографический хеш h дополнительно проектируется так, чтобы по значению $h(x)$ было трудно найти прообраз и другой $x' \neq x$ с $h(x') = h(x)$. Цепочка

$$h_0 = h(m_0), \quad h_t = h(h_{t-1} \parallel m_t)$$

делает журнал телематики односторонне связанным: изменение прошлого кадра m_s меняет все последующие хеши. Страховщик хранит периодические якоря h_t вне контура перевозчика (платформа, нотариат, бордеро). Подмена маршрута после ДТП обнаруживается несогласием якоря.

Универсальное хеширование [14] дает вероятностные гарантии редкости коллизий в семействе функций — полезно для внутренней индексации бордеро. Для юридической значимости якоря нужен криптографический уровень, согласованный с политикой информационной безопасности ИИ [8].

8.4 Подлинность источника и открытый ключ

Цифровая подпись на теоретико-числовой основе: отправитель вычисляет $s \equiv h(m)^d \pmod{n}$, проверяющий убеждается, что $s^e \equiv h(m) \pmod{n}$, где (n, e) открыты, d секретен и $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ в силу Эйлера [13, 14]. Датчик или бортовой модуль подписывает пакет координат и идентификатор версии модели. Страховщик и грузовладелец проверяют подпись без доступа к секрету. Это закрывает угрозу подмены модели и фальсификации телематики «от имени» транспорта, отмеченные в 3-МР [8].

Конфиденциальность канала (шифрование сессии между бортом и платформой) строится на той же модульной арифметике и на согласовании ключа; для UBI достаточно защитить канал от подслушивания маршрутов высоколиквидных грузов — риск раскрытия, выделенный регулятором [8]. Разделять следует ключи подписи (неотрекаемость для урегулирования) и ключи шифрования (конфиденциальность коммерческих данных).

Алгоритм Евклида и расширенный алгоритм Евклида [14] — штатные процедуры вычисления d и проверки взаимной простоты при генерации ключей на стороне удостоверяющего центра, а не на стороне атакующего. Сложность разложения больших n и дискретного логарифма в используемых группах задает запас прочности, который актуарий может трактовать как снижение вероятности успешной подмены данных и, следовательно, как скидку к λ за киберриск — при наличии сертифицированной реализации, а не «самодельного» модуля.

8.5 Доверие в цепочке поставок данных

Телематика проходит через перевозчика, облако, InsurTech-платформу и страховщика [10]. ГОСТ Р 59276-2020 и глава 5 рекомендаций 3-МР требуют оценки доверия к внешним компонентам [8]. Криптографически это означает: каждый узел проверяет подпись предыдущего; ключи устройств отзываются при компрометации; версии прошивки входят в подписанный манифест. Открытые библиотеки моделей не подменяют этот контур: хеш артефакта модели сверяется с реестром, иначе срабатывает исключение полиса «несанкционированное изменение алгоритма».

Параметрический триггер (превышение температуры, выход из геозоны) должен срабатывать по подписанным отсчетам. Иначе моральный риск главы 5 принимает техническую форму: страхователь редактирует ряд датчика. Франшиза не лечит подлог данных; его лечит неотрекаемый журнал.

8.6 Связь с тарифом и выводы главы

Пусть q — оцененная вероятность того, что журнал целостен и подпись устройства действительна на горизонте полиса. Тогда вклад киберподмены в $P(A)$ умножается на $(1 - q)$. Инвестиции в сертифицированную криптографию повышают q и снижают премию — наблюдаемый сигнал качества в смысле Пиндайка [1]. Отсутствие подписи, общие ключи на весь парк или хранение секрета в открытом приложении трактуются как высокий риск цепочки поставок [8] и повышают λ_{sys} .

Итог: теория чисел Бореви́ча дает язык сравнений и вычетов; алгоритмы Кормена — корректные операции с модулями и хеш-таблицами; регулятор задает, зачем это страховщику. Защищенная телематика делает возможными и аудит главы 7, и индивидуальный тариф автономного транспорта — тема следующей главы.

9 Актуарные расчеты тарифов для автономного транспорта

9.1 Объект тарификации: от водителя к системе

Классический тариф ОСАГО и каско привязан к водителю, стажу, территории и характеристикам машины. Высокоавтоматизированное транспортное средство (ВАТС) переносит источник риска на связку «сенсоры — модель — канал — оператор удаленного контроля». Традиционные продукты покрывают этот спектр лишь фрагментарно [5]. В России при эксплуатации ВАТС к ОСАГО добавляется обязанность страховать ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу с лимитом порядка десяти миллионов рублей на единицу техники; обсуждается выделение автономных машин в отдельный тарифный коридор. Для логистики объект еще шире: беспилотный тягач, дрон-доставщик, робот «последней мили».

Сабитов и Исаев подчеркивают, что ИИ ускоряет актуарные расчеты и индивидуализирует андеррайтинг по данным интернета вещей, но не заменяет профессиональную интерпретацию, особенно там, где вероятность не выводится «только из цифр» [6]. Для ВАТС это предостережение буквально: короткая история пробега не дает устойчивой частоты ДТП, зато дает богатую телематику и журналы модели, которые нужно встроить в тариф руками актуария, а не слепым переобучением.

9.2 Экспозиция, частота и тяжесть

Пусть единица тарифа — транспорт i на интервале t с экспозицией e_{it} (километры, часы автономии, число посадок дрона). Совокупный убыток снова составной: $X_{it} = \sum_{n=1}^{N_{it}} Z_{itn}$ [4]. Нетто-ставка на единицу экспозиции

$$\mu_{it} = \frac{\mathbb{E}[N_{it} \mid w_{it}]}{e_{it}} \mathbb{E}[Z_{it} \mid w_{it}, N_{it} > 0], \quad (12)$$

где w_{it} включает уровень автономности, версию стека, долю удаленного оператора, киберзащищенность журнала (глава 8), тип инфраструктуры (склад, трасса, двор). Брутто-премия следует (2): $\pi_{it} = (1 + \delta)e_{it}\mu_{it} + \lambda_{\text{exp}} + \lambda_{\text{sys}} + c$.

Частоту оценивают пуассоновской или отрицательной биномиальной регрессией с offset $\ln e_{it}$, тяжесть — гамма- или логнормальной моделью на положительных убытках, как в двухчастной схеме главы 4 [3]. При редких событиях байесовское обновление интенсивности λ (глава 3) стабилизирует тариф парка, у которого мало страховых случаев, но много телематических «почти ДТП».

Необходимо разделять типы N : столкновение; киберинцидент (подмена маршрута, отказ канала); галлюцинация восприятия; простой из-за ложного отказа. Смещение в одном μ скрывает, что киберриск не убывает с километражем так же, как механический износ.

9.3 Уровни автономности и надбавка за объяснимость

Карта рисков главы 1 требует не страховать ИИ «вообще» [5]. Для транспорта в w входит дискретная ступень автономности: человек в контуре, над контуром, вне контура. Переход на ступень вверх умножает λ_{exp} , пока не предъявлены независимые испытания и подписанный журнал решений. Человеческая валидация критических маневров, рекомендованная для высоких рисков [8], есть наблюдаемая предосторожность, снижающая моральный риск [1] и частоту.

Дрон-доставщик имеет иную экспозицию: циклы взлет–посадка, работа над людьми, ограничения воздушного пространства. Тяжесть включает вред третьим лицам на земле и утрату груза. Беспилотный магистральный тягач — километры, ночные рейсы, отказ на трассе, кумуляция при общем стеке автопилота у нескольких перевозчиков (λ_{sys}).

9.4 Телематический UBI и динамический тариф

Маглинова и Шупило описывают страхование на основе использования: цена следует за наблюдаемым поведением [7]. InsurTech-платформы уже считают премию грузоперевозки по десяткам параметров отправления [10]. Для ВАТС предикторы — не только резкость торможения человека, но и: частота takeover, рассогласование сенсоров, доля кадров с низкой уверенностью классификатора, срабатывания состязательно похожих входов, целостность хеш-цепочки.

Пусть s_{it} — скор риска, построенный по сжатым телематическим кривым (средние, квантили перегрузок, простой функциональный базис). Тогда

$$\ln \mu_{it} = \beta_0 + \beta_1 s_{it} + w'_{it} \gamma.$$

Пересмотр π при смене версии модели — обязательное условие динамического покрытия [5]. Сабитов предупреждает, что экономический смысл коэффициентов обязан объяснять актуарий [6]: рост s из-за нового датчика не должен автоматически караться тарифом, если калибровка еще не завершена.

Параметрические выплаты (задержка, нарушение терморежима) уменьшают издержки урегулирования, но требуют криптографически защищенного триггера главы 8, иначе UBI превращается в игру на подлог.

9.5 Лимиты, перестрахование и пилотные данные

Короткий ряд пилотов означает, что эмпирическая $\hat{\mu}$ имеет большую дисперсию. Актуарий комбинирует: (а) априор отраслевых пилотов и зарубежных парков; (б) телематические прокси; (в) сценарные оценки сечений отказа главы 3; (г) обязательный минимальный лимит, заданный регулированием ВАТС. Нагрузка δ и капитал под хвост выше, чем у массового ОСАГО, пока не накоплена экспозиция.

Перестрахование кумуляции необходимо, если много страхователей сидят на одном автопилоте: закон больших чисел слабее [4]. Модульная ответственность (разработчик стека / оператор канала / владелец шасси) позволяет суброгировать после выплаты — но первичный тариф пользователю все равно должен быть посчитан, потому что потерпевший не ждет разбора алгоритма.

Эндогенность внедрения автономии (глава 4) сохраняется: на пилот выходят более сильные парки. IV по доступу к ЭПР [9] отделяет эффект технологии от эффекта отбора.

9.6 Выводы главы

Актуарный тариф автономного транспорта есть специализация (2) на экспозицию ВАТС и дрона: двухчастная оценка (12), надбавки за автоном-

ность и общий стек, скидки за валидацию и защищенную телематику, динамический пересмотр при смене версии. ИИ — помощник расчета, а не замена актуария [6]. Данные имеют страховую силу лишь при аудите вычислимых свойств (глава 7) и криптографической целостности (глава 8). Далее модель должна распределить ответственность между участниками цепи, иначе даже идеальная нетто-премия не отвечает на вопрос, чей модуль полиса платит.

10 Моделирование солидарной ответственности участников цепи поставок

10.1 Почему ответственность нельзя назначить одному лицу

Инцидент с логистическим ИИ редко имеет единственного «виновника». В причинной цепи одновременно присутствуют разработчик алгоритма, производитель сенсоров и шасси, оператор данных и облачного инференса, интегратор TMS/WMS и пользователь — перевозчик или склад. Зезина и Кошелев фиксируют правовую трудность: формально вред причиняет система без правосубъектности, а бремя рисков между участниками жизненного цикла распределено неопределенно [5]. Они предлагают сквозной либо модульный страховой продукт. Математически это задача распределения случайного убытка X между игроками и задача стимулов: каждый выбирает затраты на качество, зная, что часть последствий ляжет на других.

Пиндайк и Рубинфельд посвящают стратегическому взаимодействию фирм отдельную главу теории игр: исход зависит не только от собственной стратегии, но и от ответа контрагентов [1]. Без явного правила дележа либо все перестраховываются избыточно, либо никто не вкладывается в валидацию — классический моральный риск в команде, уже разобранный для двустороннего полиса в главе 5.

10.2 Кооперативная игра и вектор Шепли

Пусть $N = \{1, \dots, n\}$ — множество участников, $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}_+$ — характеристическая функция: $v(S)$ есть ожидаемый убыток (или ожидаемые издержки его предотвращения), который коалиция S не может переложить вовне, если остальные бездействуют. Сквозная солидарность означает $v(N) = \mathbb{E}[X]$ и $v(\emptyset) = 0$. Справедливый дележ в кооперативной игре задается вектором Шепли

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (n - |S| - 1)!}{n!} (v(S \cup \{i\}) - v(S)). \quad (13)$$

Компонента ϕ_i — средний предельный вклад игрока i по всем порядкам входа в коалицию. Для страховщика ϕ_i есть нетто-премия модуля полиса участника i при $\sum_i \phi_i = \mathbb{E}[X]$ (эффективность) и симметрии одинаковых игроков.

Пример. Если убыток возникает только при одновременном отказе модели и отсутствии валидации, $v(\{D\}) = v(\{U\}) = 0$, $v(\{D, U\}) = \mathbb{E}[X]$, то Шепли делит премию поровну между разработчиком D и пользователем U . Если данные «отравлены» оператором O и этого достаточно для сбоя, $v(\{O\}) = \mathbb{E}[X]$, то $\phi_O = \mathbb{E}[X]$. Булевы сечения отказа главы 3 как раз задают v : коалиция «покрывает» убыток, если она содержит хотя бы одно минимальное сечение [12]. Оценка $v(S)$ — эконометрическая задача главы 4: условное $\mathbb{E}[X \mid \text{активны только игроки вне } S]$.

Модульный продукт Зезиной соответствует тому, что каждый покупает покрытие ϕ_i плюс нагрузка (2); сквозной — один полис на $v(N)$ с внутренней суброгацией по (13) после выплаты потерпевшему. Вторая схема лучше для третьих лиц (быстрая выплата), первая — для стимулов, если ϕ_i чувствителен к наблюдаемым усилиям.

10.3 Некооперативная игра усилий и равновесие Нэша

До заключения и в ходе действия договора игроки выбирают усилия $e_i \in \{0, 1\}$ (аудит данных, человеческая валидация, сертификация стека) со стоимостью c_i . Вероятность случая $p(e)$ убывает по вектору e . Выигрыш поль-

зователя при доле ответственности α_i (где $\sum \alpha_i = 1$)

$$U_i = -c_i e_i - \alpha_i p(e) \mathbb{E}[Z] - \pi_i.$$

Профиль e^* — равновесие Нэша, если никто не выигрывает односторонним отклонением [1]. Если α_i мало, лучший ответ — $e_i = 0$: предосторожность есть частные издержки и почти общественная выгода. Это командный вариант моральной нагрузки [1]. При $\alpha_i = 1$ для одного игрока и нуле для остальных он единственный вкладывается, даже если дешевле была бы комбинация усилий — неэффективность по Парето.

Дилемма заключенного возникает, когда взаимные высокие усилия $(1, 1)$ дают меньший суммарный ожидаемый убыток, но для каждого в отдельности выгодно сэкономить, если другой старается. Равновесие — $(0, 0)$ и более высокая p . Повторная игра с неопределенным горизонтом (длинный контракт с InsurTech-платформой) допускает сотрудничество через наказание тарифом: страховщик как внешний механик повышает π_i при падении наблюдаемой валидации. Последовательная игра (Штакельберг): лидер-разработчик выбирает качество стека, ведомый-перевозчик — регламент эксплуатации. Страховой договор, заключаемый до выбора e , должен содержать обусловленные $\alpha_i(e)$ либо франшизы, иначе лидер закладывает скрытый дефект.

10.4 Наблюдаемость, Байес и суброгация

После инцидента данные D (журнал, подпись датчика, версия модели) обновляют вероятности причин по (4) [4]. Суброгация — это перераспределение выплаты согласно апостериорным $\alpha_i(D) = P(B_i | D)$. Если журнал криптографически целостен (глава 8), D информативен и равновесие усилий ближе к оптимуму: скрыть бездействие труднее. Если D шумен, игра остается близка к дилемме заключенного.

Алгоритмический аудит главы 7 ограничивает, какие свойства e_i верифицируемы. Неразрешимые обещания «модель никогда не ошибется» нельзя включать в α_i ; в договор входят разрешимые условия: наличие оракула-валидатора, якоря хеша, сертификата сценариев [11, 14, 8].

10.5 Страховой контракт как механизм

Оптимальный механизм в духе главы 5 сочетает: (1) первичную выплату потерпевшему со сквозного лимита; (2) модульные премии $\pi_i = \phi_i + \lambda_{\text{exp},i} + \lambda_{\text{sys},i}$; (3) франшизу, сохраняющую $e_i = 1$; (4) апостериорную суброгацию по D . Общий вендор увеличивает корреляцию и требует λ_{sys} на уровне коалиции пользователей одной модели — внешний эффект главы 5. Регуляторные ЭПР [9] задают минимальную солидарную ответственность перед третьими лицами, не снимая внутренней игры за суброгацию.

10.6 Выводы главы

Солидарность — не лозунг, а пара «кооперативный дележ Шепли — некооперативные усилия Нэша». Без модульных α_i и наблюдаемого D равновесие — недоинвестиции в безопасность. Сквозной полис защищает потерпевшего, вектор ϕ и байесовская суброгация — стимулы участников. Это определяет, чьи резервы должен копить страховщик: не только портфель перевозок, но и хвосты по разработчикам и операторам данных. Методы такого резервирования — предмет следующей главы.

11 Оптимизация страховых резервов с использованием машинного обучения

11.1 Резерв как прогноз невыплаченного убытка

Премия (2) покрывает ожидаемый убыток *заранее*. Резерв покрывает убыток, который уже «заработан» экспозицией, но еще не выплачен: заявленные, но не урегулированные случаи (RBNS) и произошедшие, но не заявленные (IBNR), включая поздние проявления сбоя модели и кумуляцию по общему стеку. Для ИИ в логистике задержка заявления может быть дольше, чем у обычного груза: галлюцинация маршрута обнаруживается после срыва слота, киберинцидент — после аудита журнала, вред третьим лицам — после расследования ВАТС.

Пусть $C_{i,j}$ — накопленные выплаты по году (или кварталу) события i к году развития j . Классическая лестница chain-ladder оценивает факто-

ры f_j так, что $\hat{C}_{i,j+1} = f_j C_{i,j}$, и доводит треугольник до ультимейта $\hat{C}_{i,J}$. Ожидаемый резерв есть $\sum_i (\hat{C}_{i,J} - C_{i,j^*(i)})$. Метод прост и служит якорем. Его слабость для ИИ: однородность портфеля нарушена — смесь автономности, версий модели и каналов телематики; факторы f_j , оцененные по «человеческим» годам, не переносятся на ВАС.

11.2 От агрегатного треугольника к индивидуальному резерву

Вербик настаивает выбирать метод по структуре данных, а не по привычке: панель, ограниченный отклик, прогноз — разные задачи [3]. Микро-данные претензии — панель «случай $\times$ время развития» с признаками w (уровень автономности, вендор, валидация, целостность журнала). Индивидуальный резерв — прогноз остатка $R_k = \mathbb{E}[X_k^{\text{ult}} - X_k^{\text{paid}} \mid \mathcal{F}_t]$ по каждой претензии k и отдельный прогноз числа IBNR.

Двухчастная схема главы 4 переносится на резерв: вероятность дозаявления (логит/пробит, тобит II при цензуре) и тяжесть доплаты. Счетчик IBNR — пуассон с экспозицией и лагами внедрения модели. Гетероскедастичность и автокорреляция развития требуют НАС-ошибок или явной динамики [3]. Эндогенность: крупные убытки расследуются дольше, поэтому МНК по открытым делам смещает резерв; инструменты — регламентные сроки урегулирования, не зависящие от размера.

Сабитов и Исаев отмечают, что ИИ ускоряет актуарные расчеты, но интерпретация экономического смысла массива коэффициентов остается за человеком [6]. Для резерва это правило контроля: градиентный бустинг или сеть могут снизить квадратичную ошибку на отложенной выборке, однако актуарий обязан объяснить, почему рост доли «черных ящиков» поднимает IBNR, и сверить знак с картой рисков глав 1–2.

11.3 Обучение модели резерва и риск переобучения

Пусть $\hat{r}(w; \theta)$ — алгоритм, приближающий R . Минимизация эмпирического риска на обучающей выборке без регуляризации дает переобучение: отличные факторы на старых ДТП и провал на первом годе автономии. Вербик обсуждает отбор регрессоров, невложенное сравнение и ложную специфи-

кацию формы [3]. Практический протокол: временное разбиение (обучать на более ранних событиях, проверять на поздних), сравнение с chain-ladder как базовой моделью, штраф за отклонение от якоря — регуляризация к классике, когда данных ИИ мало.

Кормен измеряет цену алгоритма временем от размера входа [14]. Перебор гиперпараметров на полном журнале телематики может быть вычислительно тяжел; для ежедневного пересчета резерва нужны структуры с $O(1)$ обновлением (хеш претензии, дерево по дате события) и амортизированно дешевые проходы. Сложность не отменяет статистическую состоятельность: быстрый, но смещенный алгоритм хуже медленного несмещенного для капитала.

ОАРУГ главы 4 на ряде квартальных дооценок резерва ловит кластеры волатильности после массового обновления стека. Это вход в λ_{sys} не только тарифа, но и резерва на кумуляцию: одного треугольника по «всему автокаско» недостаточно, нужен срез по вендору модели.

11.4 Капитал, квантили и машинный хвост

Регулятору и перестраховщику нужен не только $\mathbb{E}[R]$, но и квантиль $q_{1-\varepsilon}(R)$ (экономический капитал). Составной процесс (5) и байесовское обновление (4) дают параметрический хвост [4]. Машинное обучение оценивает условное среднее; хвост достраивается: остатки модели, бутстрап треугольника (идея Макка для chain-ladder), сценарные сечения отказа. Смешивать бездумно ML-среднее и нормальный хвост опасно: убытки ИИ скошены и коррелированы.

Рекомендации 3-MP требуют учитывать деградацию модели и дрейф [8]. Резерв должен включать запас на еще не проявленный дрейф в пределах полисного года: если валидация автоматических решений ослаблена, p растёт, даже если в треугольнике пока тихо. Это не «дообучение резерва каждую ночь без границ», а регламент пересмотра при смене версии — тот же принцип динамического покрытия [5].

11.5 Оптимизация: минимум капитала при ограничении на риск

Формально страховщик выбирает θ и структуру модулей, минимизируя

$$\mathbb{E}[R(\theta)] + \kappa q_{1-\varepsilon}(R(\theta))$$

при ограничении на качество прогноза (например, Pinball-лосс квантиля) и на объяснимость для надзора. κ — стоимость капитала. Слишком гибкая сеть снижает $\mathbb{E}[R]$ на обучении, но поднимает $q_{1-\varepsilon}$ из-за неустойчивости — ложный выигрыш. Оптимум ближе к гибриду: GLM/chain-ladder на ядре, ML — на остатке, объясняемом признаками ИИ.

11.6 Выводы главы

Резервы по рискам ИИ нельзя считать тем же треугольником, что и по каско водителя. Микроданные, двухчастные модели Вербика, якорь chain-ladder и контроль актуария [6] образуют рабочий контур; ML уточняет условное среднее и IBNR, но хвост и кумуляция по вендору остаются актуарно-вероятностными. Особый и все еще плохо накопленный в треугольниках источник — галлюцинации; их вклад в издержки логистики формализуется отдельно.

12 Оценка влияния галлюцинаций ИИ на логистические издержки

12.1 Определение и отличие от других сбоев

Банк России определяет галлюцинацию ИИ как генерацию выходных данных, содержащих бессмысленные, некорректные или ошибочные суждения, которые могут выглядеть правдоподобными [8]. Зезина и Кошелев выделяют это свойство как уникальный риск, ранее не знакомый страхованию: человек принимает вывод за рекомендацию профессионала [5]. В логистике типичные формы: несуществующий адрес выдачи, ложный коридор маршрута, неверная оценка габарита при погрузке, ложное «норма» по темпе-

ратуре, ошибочная классификация груза как безопасного.

Галлюцинация не есть отказ железа и не есть обязательно кибератака. Инференс завершается, метрики уверенности могут быть высокими, журнал формально целостен. Дрейф данных снижает точность постепенно; галлюцинация может быть единичным, но дорогим событием. Поэтому в полной группе гипотез главы 3 ей соответствует отдельная B_H с собственной $P(A \mid B_H)$ [4].

12.2 Издержки как случайная величина

Пусть H — событие галлюцинации на экспозиции (рейс, слот комплектации, документ). Убыток логиста

$$C = I_H \cdot (C_{\text{km}} + C_{\text{delay}} + C_{\text{spoil}} + C_{\text{pen}} + C_{\text{acc}} + C_{\text{rep}}), \quad (14)$$

где слагаемые — лишние километры и топливо, простой и срыв окна, порча груза, договорные штрафы, ДТП или повреждение инфраструктуры, репутационный и претензионный хвост. Не все компоненты страхуются полисом ответственности перед третьими лицами: C_{km} и часть C_{delay} — собственные издержки оператора (франшиза экономической логики главы 5), C_{acc} — ядро покрытия. Полная оценка влияния на логистику требует $\mathbb{E}[C]$, а не только $\mathbb{E}[X]$ страховщика.

При независимости редких H на e единицах экспозиции $N_H \sim \text{Poisson}(\lambda_H e)$, тяжести Z_H независимы, $\mathbb{E}[C] = \lambda_H e \mathbb{E}[Z_H]$ — снова составной процесс (5). Оценка λ_H по заявленным претензиям занижена: многие ложные маршруты исправляет диспетчер, не порождая A . Наблюдаемая частота — $\lambda_H(1 - p_{\text{det}})$, где p_{det} — вероятность перехвата валидатором. Телематика и подписи главы 8 позволяют считать перехваты (takeover, ручная правка адреса) как цензурированные проявления H , иначе тобит-смещение главы 4 [3].

12.3 Правдоподобие как множитель ущерба

Пусть $q \in [0, 1]$ — мера правдоподобия вывода (близость к типичному маршруту, уверенность модели). Ожидаемый ущерб $\mathbb{E}[Z_H \mid q]$ *растет* с q : нелепый выход отсекается сразу, правдоподобный проходит контур. Это

отличает галлюцинацию от случайного шума датчика. Функция работоспособности главы 3:

$$f = 1 - I_H \cdot I_{nv} \cdot I_{\{q > q_*\}},$$

то есть страховой и логистический случай есть конъюнкция трёх признаков: галлюцинация, отсутствие валидации и превышение порога правдоподобия q_* [12]. Снижение q_* (более строгий фильтр) уменьшает $P(C > 0)$, но увеличивает ложные отказы и C_{delay} другого рода — цена предосторожности в равновесии Нэша главы 10.

Человеческая валидация критических процессов [8] есть выбор $e = 1$ в той игре: она режет хвост $\mathbb{E}[Z_H \mid q \text{ велико}]$. Полное страхование без франшизы убирает стимул держать валидатора, и $\mathbb{E}[C]$ растет даже при той же модели — моральный риск [1].

12.4 Маршрут, запасы и каскад

Галлюцинация маршрутизатора порождает лишний пробег Δkm и опоздание Δt . Издержки $c_t \Delta t$ включают штраф слота и каскад на следующий рейс (сеть Кормена: задержка распространяется по дугам графа доставки, максимальный поток слотов падает) [14]. Галлюцинация склада (неверная ячейка, ложный «товар найден») дает C_{spoil} и повторную комплектацию. Генеративный документооборот — ложный код ТН ВЭД, простой на таможне: C_{pen} с тяжелым хвостом, плохо оцениваемым по короткой выборке; здесь уместны сценарные, а не только частотные методы, в духе предостережения Сабитова о пределах «цифр без интерпретации» [6].

Корреляция: одна дефектная версия геокодера дает одновременные H у многих операторов. Тогда закон больших чисел для портфеля слабее [4], $\text{Var}(\sum C_i)$ содержит ковариации, и резерв главы 11 обязан включать λ_{sys} .

12.5 Тариф, исключение и измерение

Вклад галлюцинаций в нетто-премию — $P(H) \mathbb{E}[X \mid H]$. Отдельно в оферте логисту можно показать $\mathbb{E}[C] - \mathbb{E}[X]$ — нестрахуемый остаток, мотивирующий $e = 1$. Исключение «ошибки модели не покрываются» перекладывает $\mathbb{E}[X \mid H]$ на оператора и тормозит внедрение A_L главы 6. Утвержденное покрытие [5] должно явно назвать галлюцинацию страховым случаем либо

явно исключить ее; «тихое» покрытие породит спор, был ли ложный адрес «сбоем компьютера».

Эмпирически H маркируется в журнале правилами: расхождение с картой, откат человеком, претензия клиента «нас не было по этому адресу». Без разметки эконометрика смешает H с кибером и дрейфом, и β при «черном ящике» потеряет смысл.

12.6 Выводы главы

Галлюцинация — измеримое событие H с правдоподобным, но ложным выводом; ее издержки (14) шире страховой выплаты. Вероятностная база — Пуассон и Байес [4], структура — конъюнкция с отсутствием валидации [12], стимулы — франшиза и α_i главы 10, данные — подписанный журнал главы 8. Оценка λ_H по одним выплатам занижена; нужны перехваты диспетчера. Далее эти величины должны встраиваться в динамический полис, цена которого следует за потоком IoT в реальном времени.

13 Разработка динамического страхового покрытия на основе IoT

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

14 Правовые и этические ограничения математических моделей страхования

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

15 Эмпирическая апробация предложенных моделей на данных транспортных компаний

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были разработаны новые математические методы оценки и страхования рисков, связанных с применением систем искусственного интеллекта в логистической отрасли. Предложенные модели учитывают специфику ИИ, включая риски кибератак, сбоя алгоритмов и "галлюцинаций".

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая значимость

работы заключается в возможности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая значимость работы заключается в возмож-

ности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая

значимость работы заключается в возможности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая значимость работы заключается в воз-

можности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками.

Список литературы

- [1] Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика. М.: Дело, 2000.
- [2] Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2010.
- [3] Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008.
- [4] Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005.
- [5] Зезина Е. С., Кошелев Д. А. К вопросу о страховании рисков, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта // Вестник Международного института рынка. 2025. № 2. С. 87-91.
- [6] Сабитов К. Т., Исаев Д. В. Возможности искусственного интеллекта в страховании // Столыпинский вестник. 2024. № 9. С. 142–146.
- [7] Маглинова Т. Г., Шупило О. М. Внедрение искусственного интеллекта в страховую отрасль // Цифровая экономика. 2023. № 5. С. 45–52.
- [8] Методические рекомендации Банка России по обеспечению информационной безопасности при разработке и применении искусственного интеллекта на финансовом рынке (утв. Банком России 16.06.2026 № 3-МР).
- [9] Федеральный закон от 08.07.2024 г. № 169-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2024. № 28 (часть I). Ст. 5215.
- [10] Подчуфарова В. В., Байбик Г. Л. InsurTech-платформы в логистике: трансформация страхования грузоперевозок на основе телематики и искусственного интеллекта // Вестник Евразийской науки. 2025. Т. 17. № 6.
- [11] Верещагин Н. К., Шень А. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: МЦНМО, 2012.

- [12] Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. М.: Высшая школа, 2001.
- [13] Борович З.И., Шафаревич И.Р. Теория чисел. М.: Наука, 1985.
- [14] Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы, построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.